



Conocimientos específicos sobre Metro de Madrid

**Red ferroviaria explotada por
Metro de Madrid.**





Este documento es propiedad de Metro de Madrid, S.A.,

No está permitida la reproducción total o parcial de este Manual, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de su contenido, de cualquier forma, o medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro o cualquier otro medio, sin el permiso previo y por escrito de Metro de Madrid, S.A.

Cualquier incumplimiento podrá ser sancionado y perseguido de conformidad con la normativa vigente.

Conocimientos específicos sobre Metro de Madrid

Julio 2026

CONTENIDOS

En este manual se da a conocer el origen y estructura de Metro de Madrid S.A., así como los distintos recintos de trabajo.

Se describen los conocimientos generales de la Red, el Material Móvil y los sistemas de protección automática.

Se relacionan los distintos títulos de transporte existentes para poder viajar por la red, así como las diferentes Zonas Tarifarias.

Los **contenidos** que se tratan en este módulo son los siguientes:

CAPÍTULO 1 QUIÉNES SOMOS Y ESTRUCTURA **5**

Quiénes somos 5

Estructura 12

CAPÍTULO 2 ESTACIONES E INSTALACIONES DE METRO **15**

Metro en Cifras 17

Estaciones por línea 19

Instalaciones 23

CAPÍTULO 3 RECINTOS EN METRO DE MADRID S.A. **29**

Centros de Atención al Cliente 31

Puesto de Control Central y Sede Social 32

Depósitos 33

Cocheras 35

<i>CAPÍTULO 4 CONOCIMIENTOS GENERALES DE LA RED</i>	<i>37</i>
Introducción	39
Infraestructura de la Red	40
Conocimientos básicos de ATP	46
<i>CAPÍTULO 5 NOCIONES DE VÍA</i>	<i>51</i>
Introducción	53
Carril	53
Traviesas y tacos de hormigón	54
Balasto	55
Aparatos de vía	55
Tipos de agujas	60
Calces	61
Topera	62
<i>CAPÍTULO 6 MATERIAL MÓVIL</i>	<i>63</i>
Unidad Tren	65
El Material Móvil	65
Equipos y aparatos principales de la unidad tren	71
<i>CAPÍTULO 7 ZONAS TARIFARIAS Y TÍTULOS DE TRANSPORTES</i>	<i>77</i>
Zonas / Coronas Tarifarias	79
Zonas Tarifarias en la Red de Metro de Madrid	80
Tarjetas de transporte público	82
Títulos	86



CAPÍTULO 1

Quiénes somos y Estructura

En este capítulo se describe cómo se constituye Metro de Madrid S.A., nuestro compromiso y Órganos de Gobierno

QUIÉNES SOMOS

Metro de Madrid S.A. es una empresa pública que está integrada en el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, organismo creado en 1986 para agrupar los esfuerzos de las instituciones públicas y privadas relacionadas con el transporte público con el fin de coordinar servicios, redes y tarifas, con el objetivo de ofrecer a las personas usuarias una mayor capacidad y mejor calidad de la oferta.

Metro de Madrid, cuya Administración tutelar es de la Comunidad de Madrid, tiene como principales funciones la explotación de las líneas de la red de Metro en funcionamiento, la planificación y mejora de la calidad del servicio de transporte y el mantenimiento y optimización de las instalaciones de la red del suburbano madrileño.

La Misión de Metro de Madrid, enfatiza la vocación de prestar un servicio público de calidad, eficiente y comprometido con el cliente, al tiempo que lo hace potenciando la seguridad, la sostenibilidad y la innovación tecnológica y la digitalización:

“Ser la principal solución de movilidad en la región de Madrid, proporcionando un *servicio público de calidad, eficiente y comprometido con el cliente*, al tiempo que potenciamos la seguridad, la sostenibilidad y la innovación”.

El cumplimiento de esta Misión se articula a través de tres pilares estratégicos:

- ***Servicio público***
- ***Eficiencia en la gestión***
- ***Experiencia de cliente***



- **Servicio público:** ser referente en el transporte sostenible, eje vertebrador y facilitador de la movilidad multimodal para la ciudadanía y visitantes de la Comunidad de Madrid.
- **Eficiencia en la gestión:** ser eficientes en el uso y la gestión de los recursos, estando orientados a la consecución de resultados, a la mejora continua y a la innovación tecnológica, organizativa y de procesos, minimizando los efectos negativos en el entorno y respetando en todo momento los condicionantes legales, normativos y éticos aplicables.
- **Experiencia de cliente:** mejorar la experiencia del cliente evolucionando hacia un modelo de movilidad inteligente y personalizada en todas las etapas del viaje, favoreciendo la inclusión y la autonomía en el uso de la red.

Nuestro compromiso

Metro de Madrid, S.A. mantiene en la mejora constante de la calidad de servicio que presta a sus clientes, un objetivo permanente.

Esta filosofía se traduce en el hecho concreto de que Metro de Madrid, S.A. sea la primera compañía de transporte metropolitano que ha conseguido la certificación de toda su red según la norma europea UNE-EN-13816 de calidad de servicio en el transporte público de las personas viajeras, y una de las primeras del sector en Europa.

Como consecuencia de esto, Metro de Madrid, S.A. **adquiere una serie de compromisos cuantificables con sus clientes**, que han sido resumidos en una Carta de Servicios, disponible en la web de Metro de Madrid S.A.

<https://www.metromadrid.es/es/transparencia/proyectos-y-datos>

Metro de Madrid, S.A. transporta diariamente más de dos millones de clientes en día laborable, consecuentemente, los presentes compromisos suponen una garantía de calidad de servicio que estamos dispuestos a ofrecer a nuestros clientes, objetivada a través de los índices estadísticos de referencia, a efectos de la certificación de calidad. En todo caso, y respecto de cualesquiera incidencias o circunstancias concretas que pudieran surgir en la relación entre Metro de Madrid, S.A y sus personas usuarias individuales, resultará de aplicación lo ordenado en el Reglamento de Viajeros y demás disposiciones legales vigentes.

A continuación, exponemos un extracto de dicha **Carta de Servicios**:

Ocupación de los trenes

Nos comprometemos a que, al menos, el 95% de nuestros clientes que viajen en hora punta lo hagan con una ocupación igual o inferior a 4 clientes/m².



Accesibilidad

Nos comprometemos a mantener las instalaciones que facilitan la accesibilidad en las mejores condiciones para garantizar que, al menos, el 95% de nuestros clientes las encuentren disponibles para su uso.

Información

Los clientes dispondrán en las estaciones de la información necesaria sobre la oferta básica del servicio: planos de red, horarios, intervalos, etc. y será permanentemente actualizada de modo que los estándares de calidad obtengan un grado de valoración de 8 o superior (en una escala de 0 a 10). El 100% de las estaciones disponen de esta información.



Nos comprometemos a que, al menos, el 95% de nuestros clientes dispongan de información actualizada, tanto en trenes como en estaciones, cuando se produzcan posibles incidencias que afecten la circulación de trenes, de forma que puedan estar convenientemente informados y poder así valorar otras alternativas de transporte.

Tiempo

Nos comprometemos a que al menos el 95% de nuestros clientes esperen en andén menos tiempo del intervalo máximo ofertado.



Atención al cliente



Nos comprometemos a que los clientes que requieren asistencia en los Centros de Atención al Cliente, Oficinas de gestión de la Tarjeta de Transporte público y en el Centro Interactivo de Atención al Cliente (C.I.A.C.) reciban un trato excelente de modo que los estándares de calidad obtengan una valoración en un grado de 8,5 o superior (en una escala de 0 a 10).

Nos comprometemos a que, al menos, el 95% de los clientes que reclaman obtengan una respuesta personalizada a las reclamaciones realizadas por nuestros clientes en un plazo no superior a 13 días hábiles.

Confort

Nos comprometemos a que nuestros clientes encuentran los trenes y estaciones en condiciones de limpieza de modo que los estándares de calidad obtengan una valoración en un grado de 7 o superior (en una escala de 0 a 10).

Seguridad

Nos comprometemos a que el 100% de los trenes estén equipados con sistemas de protección automática de la marcha. Nos comprometemos a que más del 99,99% de nuestros clientes realicen su viaje en condiciones de protección frente a posibles agresiones, procurando su máxima satisfacción y tranquilidad.



Impacto medioambiental



Nos comprometemos a minimizar el impacto medioambiental de nuestra actividad, cumpliendo con las normas y estándares establecidos al efecto, tal como los descritos en la norma ISO 14001, en la que Metro de Madrid está certificado desde el año 2005.

Compensaciones

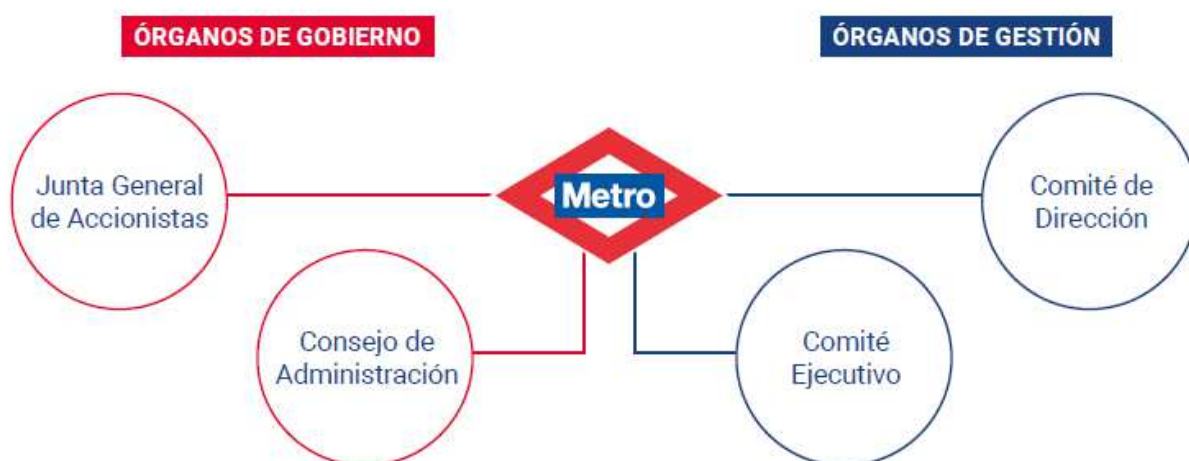
Nuestros clientes tendrán derecho a la devolución del importe del billete del que sean portadores, o a la entrega de un nuevo título de transporte igual o similar al que porten (excluidos en ambos casos los abonos) siempre y cuando el viaje no haya sido realizado y además concorra alguna de las siguientes circunstancias:

- a) Cuando se produzca una suspensión del servicio.

- b) Cuando el intervalo entre trenes sea superior a quince minutos en los trayectos para los que el Cuadro Horario de Servicio prevea intervalos inferiores a siete minutos y treinta segundos.
- c) Cuando el intervalo entre trenes sea superior a veinte minutos en los trayectos para los que el intervalo previsto sea igual o superior a siete minutos y treinta segundos.

ESTRUCTURA

La toma de decisiones en Metro de Madrid se estructura en dos órganos de gobierno, que son la Junta General de Accionistas y el Consejo de Administración, y dos órganos de Gestión: el Comité de Dirección y el Comité Ejecutivo.



Las funciones de estos órganos se resumen en:

Junta General de Accionistas

Entre las funciones de este órgano está decidir sobre cuestiones como la modificación de los estatutos, nombramiento y destitución de los administradores de la Sociedad, censura de la gestión social, aprobación de las cuentas de la Sociedad y la aplicación del resultado obtenido, la designación de las personas auditoras de cuentas, la transformación, fusión, escisión de la Sociedad.

Está formada por responsables de la Comunidad de Madrid, accionista mayoritario de la compañía desde diciembre de 2011.

Consejo de Administración

Corresponde a este órgano de gobierno la gestión y administración de la Sociedad, tal y como establece la legislación vigente y los estatutos sociales. Ostenta la representación de la Sociedad y tiene atribuidos los poderes más amplios para la gestión de los intereses sociales.

Puede determinar los negocios que han de emprenderse y su posterior desarrollo, ejecutar los actos y celebrar los contratos necesarios para la realización del objeto social. Aprobar la estructura orgánica de la compañía y resolver cualquier aspecto relativo a las actividades desarrolladas. Formula las cuentas anuales, el informe de gestión y propone la aplicación del resultado de cada ejercicio. Se encarga, también, de **revisar periódicamente los riesgos de Cumplimiento Normativo** y de supervisar las medidas adoptadas y las propuestas de nuevas iniciativas.

Comité Ejecutivo

Conoce todos los aspectos vinculados a la actividad de la empresa y adopta las decisiones oportunas para la buena marcha de la compañía; o bien, las eleva al Consejo de Administración. En el caso que su adopción excediera el ámbito de su competencia y responsabilidad, propone al Consejo de Administración la estrategia de la Compañía, incluidos los planes y proyectos corporativos, con el objetivo de lograr los retos fijados a medio y corto plazo. Así mismo, lleva a cabo el control del cumplimiento del presupuesto económico, realiza las contrataciones de productos o servicios requeridos para el desempeño adecuado de la actividad societaria, en los términos autorizados por el Consejo de Administración en los procesos de contratación, y el fomento de la demanda y calidad del servicio prestado por esta sociedad.

Comité de Dirección

El Comité de Dirección debe conocer los aspectos fundamentales de la actividad de la empresa para la toma de decisiones y trasladar las propuestas al Consejo de Administración. Desde la dirección del Comité se concreta la estrategia en el corto plazo, a través de objetivos corporativos y departamentales anuales.

Se someten a su conocimiento temas como la estrategia, los planes y proyectos corporativos, el control del cumplimiento y presupuesto anual, el seguimiento y control de los riesgos corporativos y la evolución de la demanda y la calidad del servicio. Se reúne quincenalmente en convocatoria ordinaria.





CAPÍTULO 2

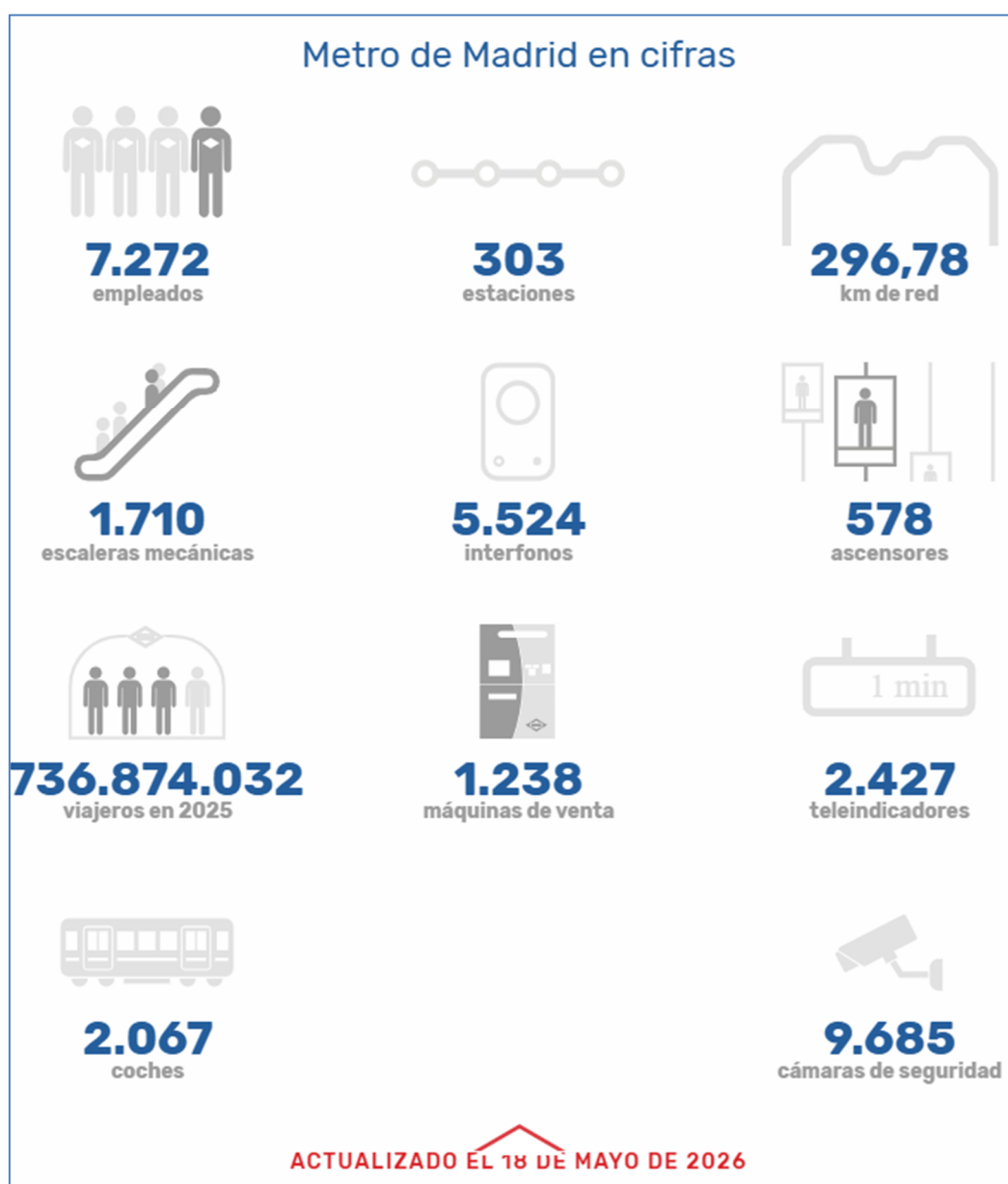
Líneas, Estaciones e instalaciones de Metro de Madrid

En este capítulo se dan a conocer líneas y estaciones tanto de Metro Pesado como de Metro Ligero.

METRO EN CIFRAS

Metro de Madrid es una de las redes de transporte público más importantes de España, cuenta con una amplia infraestructura que da servicio a millones de viajeros cada año y un equipo humano encargado de garantizar el funcionamiento diario del servicio.

Vamos a conocer algunos datos generales:



Actualmente la Red de Metro de Madrid la completan un total de 12 líneas y el Ramal Opera - Príncipe Pío y una línea de Metro Liger (ML1). La denominación de la línea responde al formato “Cabecera de línea- Final de línea”.

Línea 1	P. DE CHAMARTÍN - VALDECARROS
Línea 2	LAS ROSAS - CUATRO CAMINOS
Línea 3	EL CASAR - MONCLOA
Línea 4	P. DE CHAMARTÍN - ARGÜELLES
Línea 5	A. DE OSUNA - CASA DE CAMPO
Línea 6	CIRCULAR. VIA INTERIOR (Andén I)
Línea 7	HOSPITAL DE HENARES - PITIS

Línea 8	N. MINISTERIOS - AEROPUERTO T4
Línea 9	ARGANDA DEL REY – PACO DE LUCIA
Línea 10	HOSP. INFANTA SOFÍA – P. DEL SUR
Línea 11	PLAZA ELIPTICA – LA FORTUNA
Línea 12	CIRCULAR. VIA INTERIOR (Andén I)
Ramal	OPERA - PRÍNCIPE PÍO
ML-1	LAS TABLAS - PINAR DE CHAMARTÍN

Línea es el trayecto recorrido por los trenes entre la cabecera y el final de línea. Se compone de estaciones e interestaciones (tramos situados entre dos estaciones).

Estación es el lugar donde habitualmente hacen paradas los trenes y se admiten viajeros.



ESTACIONES POR LÍNEA

LÍNEA 1

ESTACIÓN
PINAR DE CHAMARTÍN
BAMBÚ
CHAMARTÍN
PLAZA DE CASTILLA
VALDEACEDERAS
TETUÁN
ESTRECHO
ALVARADO
CUATRO CAMINOS
RÍOS ROSAS
IGLESIA
BILBAO
TRIBUNAL
GRAN VÍA
SOL
TIRSO DE MOLINA
ANTÓN MARTÍN
ESTACIÓN DEL ARTE
ATOCHA
MENÉNDEZ PELAYO
PACÍFICO
PUENTE DE VALLECAS
NUEVA NUMANCIA
PORTAZGO
BUENOS AIRES
ALTO DEL ARENAL
MIGUEL HERNÁNDEZ
S.DE GUADALUPE
VILLA DE VALLECAS
CONGOSTO
LA GAVIA
LAS SUERTES
VALDECARROS

LÍNEA 2

ESTACIÓN
LAS ROSAS
AVDA. DE GUADALAJARA
ALSACIA
LA ALMUDENA
LA ELIPA
VENTAS
MANUEL BECERRA
GOYA
PRÍNCIPE DE VERGARA
RETIRO
BANCO DE ESPAÑA
SEVILLA
SOL
ÓPERA
SANTO DOMINGO
NOVICIADO
SAN BERNARDO
QUEVEDO
CANAL
CUATRO CAMINOS

LÍNEA 3

ESTACIÓN
EL CASAR
VILLVERDE ALTO
SAN CRISTÓBAL
VILLVERDE BAJO-CRUCÉ
CIUDAD DE LOS ÁNGELES
SAN FERMÍN-ORCASUR
HOSPITAL 12 DE OCTUBRE
ALMENDRALES
LEGAZPI
DELICIAS
PALOS DE LA FRONTERA
EMBAJADORES
LAVAPIÉS
SOL
CALLAO
PLAZA DE ESPAÑA
VENTURA ROGRÍGUEZ
ARGÜELLES
MONCLOA

LÍNEA 4

ESTACIÓN
PINAR DE CHAMARTÍN
MANOTERAS
HORTALEZA
PAQUE DE SANTAMARÍA
SAN LORENZO
MAR DE CRISTAL
CANILLAS
ESPERANZA
ARTURO SORIA
AVENIDA DE LA PAZ
ALFONSO XIII
PROSPERIDAD
AVENIDA DE AMÉRICA
* DIEGO DE LEÓN
LISTA
GOYA
VELÁZQUEZ
SERRANO
COLÓN
ALONSO MARTÍNEZ
BILBAO
SAN BERNARDO
ARGÜELLES

RAMAL

ESTACIÓN
ÓPERA
PRÍCIPE PÍO

LÍNEA 5

ESTACIÓN
ALAMEDA DE OSUNA
EL CAPRICHIO
CANILLEJAS
TORRE ARIAS
SUANZES
CIUDAD LINEAL
PUEBLO NUEVO
QUINTANA
EL CARMEN
VENTAS
* DIEGO DE LEÓN
NÚÑEZ DE BALBOA
RUBÉN DARÍO
ALONSO MARTÍNEZ
CHUECA
GRAN VÍA
CALLAO
ÓPERA
LA LATINA
PUERTA DE TOLEDO
ACACIAS
PIRÁMIDES
MARQUÉS DE VADILLO
URGEL
OPORTO
VISTA ALEGRE
CARABANCHEL
EUGENIA DE MONTIJO
ALUCHE
EMPALME
CAMPAMENTO
CASA DE CAMPO

LÍNEA 6

ESTACIÓN
LAGUNA
CARPETANA
OPORTO
OPAÑEL
PLAZA ELÍPTICA
USERA
LEGAZPI
ARGANZUELA-PLANETARIO
MÉNDEZ ÁLVARO
PACÍFICO
CONDE DE CASAL
SAÍNZ DE BARANDA
O'DONNELL
MANUEL BECERRA
DIEGO DE LEÓN
AVENIDA DE AMÉRICA
REPÚBLICA ARGENTINA
*NUEVOS MINISTERIOS
CUATRO CAMINOS
GUZMÁN EL BUENO
VICENTE ALEIXANDRE
CIUDAD UNIVERSITARIA
MONCLOA
ARGÜELLES
PRÍNCIPE PÍO
PUERTA DEL ÁNGEL
ALTO DE EXTREMADURA
LUCERO

LÍNEA 7

ESTACIÓN
HOSPITAL DEL HENARES
HENARES
JARAMA
SAN FERNANDO
LA RAMBLA
COSLADA CENTRAL
BARRIO DEL PUERTO
ESTADIO METROPOLITANO
LAS MUSAS
SAN BLAS
SIMANCAS
GARCÍA NOBLEJAS
ASCAO
PUEBLO NUEVO
BARRIO DE LA CONCEPCIÓN
PARQUE DE LAS AVENIDAS
CARTAGENA
AVENIDA DE AMÉRICA
GREGORIO MARAÑÓN
ALONSO CANO
CANAL
ISLAS FILIPINAS
GUZMÁN EL BUENO
FRANCOS RODRÍGUEZ
VALDEZARZA
ANTONIO MACHADO
PEÑAGRANDE
AVDA. DE LA ILUSTRACIÓN
LACOMA
ARROYOFRESNO
PITIS

LÍNEA 8

ESTACIÓN
*NUEVOS MINISTERIOS
COLOMBIA
PINAR DEL REY
MAR DE CRISTAL
FERIA DE MADRID
AEROPUERTO T1-T2-T3
BARAJAS
AEROPUERTO T4

LÍNEA 9

ESTACIÓN
ARGANDA DEL REY
LA POVEDA
RIVAS VACIAMADRID
RIVAS FUTURA
RIVAS URBANIZACIONES
PUERTA DE ARGANDA
SAN CIPRIANO
VICÁLVARO
VALDEBERNARDO
PAVONES
ARTILLEROS
VINATEROS
ESTRELLA
SÁINZ DE BARANDA
IBIZA
PRÍNCIPE DE VERGARA
NÚÑEZ DE BALBOA
AVENIDA DE AMÉRICA
CRUZ DEL RAYO
CONCHA ESPINA
COLOMBIA
PÍO XII
DUQUE DE PASTRANA
PLAZA DE CASTILLA
VENTILLA
BARRIO DEL PILAR
HERRERA ORIA
MIRASIERRA
PACO DE LUCÍA

LÍNEA 10

ESTACIÓN
HOSPITAL INFANTA SOFÍA
REYES CATÓLICOS
BAUNATAL
MANUEL DE FALLA
MARQUÉS DE LA VALDAVIA
LA MORALEJA
LA GRANJA
RONDA DE LA COMUNICACIÓN
LAS TABLAS
MONTECARMelo
TRES OLIVOS
FUENCARRAL
BEGOÑA
CHAMARTÍN
PLAZA DE CASTILLA
CUZCO
SANTIAGO BERNABÉU
NUEVOS MINISTERIOS
GREGORIO MARAÑÓN
ALONSO MARTÍNEZ
TRIBUNAL
PLAZA DE ESPAÑA
PRÍNCIPE PÍO
LAGO
BATÁN
CASA DE CAMPO
COLONIA JARDÍN
AVIACIÓN ESPAÑOLA
CUATRO VIENTOS
JOAQUÍN VILUMBRALES
PUERTA DEL SUR

LÍNEA 11

ESTACIÓN
PLAZA ELÍPTICA
ABRANTES
PAN BENDITO
SAN FRANCISCO
CARABANCHEL ALTO
LA PESETA
LA FORTUNA

LÍNEA 12

ESTACIÓN
PUERTA DEL SUR
PARQUE LISBOA
ALCORCÓN CENTRAL
PARQUE OESTE
UNIV.REY JUAN CARLOS
MÓSTOLES CENTRAL
PRADILLO
HOSPITAL DE MÓSTOLES
MANUELA MALASAÑA
LORANCA
HOSPITAL DE FUENLABRADA
PARQUE EUROPA
FUENLABRADA CENTRAL
PARQUE DE LOS ESTADOS
ARROYO CULEBRO
CONSERVATORIO
ALONSO DE MENDOZA
GETAFE CENTRAL
JUAN DE LA CIERVA
EL CASAR
LOS ESPARTALES
EL BERCIAL
EL CARRASCAL
JULIÁN BESTEIRO
CASA DEL RELOJ
HOSPITAL SEVERO OCHOA
LEGANÉS CENTRAL
SAN NICASIO

ML1

ESTACIÓN
PINAR DE CHAMARTÍN
FUENTE DE LA MORA
VIRGEN DEL CORTIJO
ANTONIO SAURA
ÁLVAREZ DE VILLAAMIL
BLASCO IBÁÑEZ
MARÍA TUDOR
PALAS DEL REY
LAS TABLAS

INSTALACIONES

Vestíbulo

Es la zona de la estación donde los usuarios adquieren y validan su título de transporte.



Los vestíbulos están dotados de diversos elementos e instalaciones:

- **Máquinas automáticas**

En todos los vestíbulos de la red de Metro de Madrid, se encuentran instaladas máquinas automáticas expendedoras de títulos de transporte para la adquisición o carga de los mismos, siendo válidos en las distintas zonas tarifarias que componen la red de Metro.



- **Elementos de Peaje**

El objetivo principal de un torniquete de control de paso es el de analizar la validez del título de transporte. Asimismo, con respecto a los pasos de control de salida, su objetivo principal es el de evitar el acceso a las instalaciones por parte de viajeros sin título de transporte correctamente validado.



- **Interfonos**

Actualmente, todas las estaciones de Metro cuentan con interfonos o puntos de información. Cualquier usuario puede ponerse en contacto con el **Jefe de Sector** de la estación a través de los interfonos amarillos y resolver sus dudas con respecto al servicio de Metro, comunicar alguna incidencia o informarse sobre cualquier asunto relacionado con el servicio que presta el suburbano.



- **Información**

En nuestras instalaciones ofrecemos diferente información normalizada a nuestros clientes que, dependiendo del soporte o del medio por el que la ofrecemos, podemos dividirla en:

- Información por megafonía.
- Información en teleindicadores.
- Información en plafones y caballetes.
- Información sobre adhesivos (pegatinas).
- Otro tipo de información y/o señalización.

En los **teleindicadores** existentes en los *accesos, vestíbulos y andenes* de nuestras estaciones, se ofrece la información sobre incidencias, tiempo de espera de próximos trenes, etc

En Vestíbulos y andenes se encuentran unos **plafones de información** en los que permanentemente se incluye:

- Reglamento de Viajeros (solo en vestíbulos)
- Plano de la Red
- Plano Zonal
- Tarifas
- Horarios



Andén

En la zona de Andén nos vamos a encontrar con elementos de comunicación como interfonos, megafonía, plafones informativos, teleindicadores, etc.



También pueden existir cuartos Técnicos, de Baja Tensión, de Limpieza, de Enclavamientos, etc.

- **Piñón**

Es el punto donde finaliza el andén y comienza la interestación. En las estaciones donde hay una puerta que obstaculiza el paso a la interestación, se considera piñón a este punto.

- **Salidas de emergencia**

En diversas estaciones de Metro, se han incorporado estas instalaciones que permiten abandonar nuestros recintos en caso de necesidad.

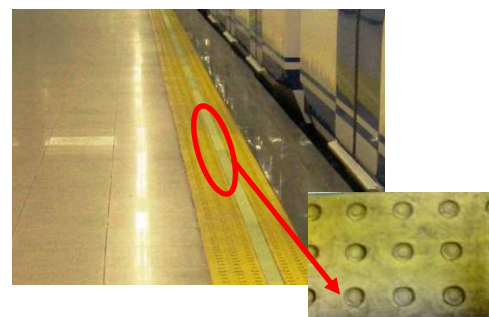
Las salidas al exterior se encuentran ubicadas tanto en las estaciones como en las interestaciones.

Elementos de accesibilidad

Los elementos de accesibilidad son aquellos que van dirigidos a la atención o al uso de las personas que presentan alguna discapacidad o movilidad reducida, facilitándoles el acceso a nuestras instalaciones.

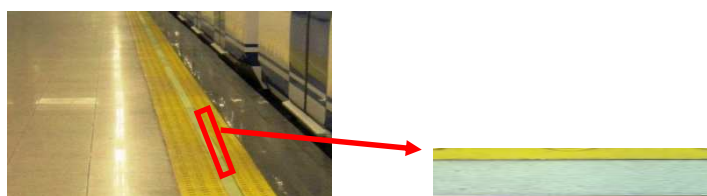
- **Pavimento de borde de andén de botones**

Señalización de color amarillo, de botones, en el borde del andén que limita la distancia mínima a la que colocarse para la espera del tren (una huella). Distancia de seguridad.



- **Pintura fotoluminiscente sobre borde de andén**

Señalización otoluminiscente, sobre el elemento podotáctil de botones en el borde del andén, permite una mejor visualización del límite del andén, con baja luminosidad.



- **Pavimento de zona de seguridad de primer coche**

Señalización podotáctil antideslizante de color naranja situada en la zona del andén adaptada a personas con movilidad reducida (primer coche del tren).



- **Pavimento ranurado de escalera fijas y ascensores**

Señalización podotáctil de color amarillo, con ranuras antideslizantes, que indican la modificación del nivel del suelo.



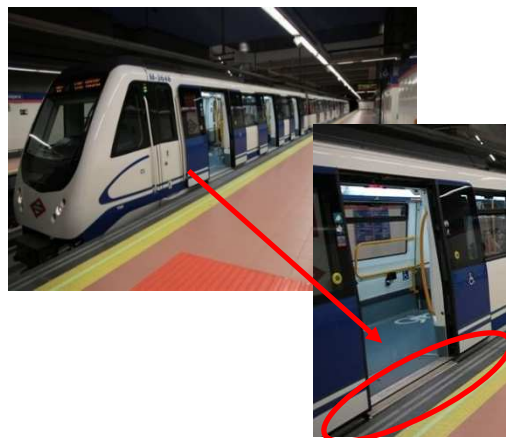
- **Pavimento de señalización de Máquinas Automáticas**



Bandas adheridas al suelo, antideslizantes, de color naranja, colocadas en el frontal de las máquinas automáticas, permiten su localización.

- **Suplementos en borde de andén**

Algunos trenes están dotados de rampas que facilitan el embarco y desembarco de viajeros en silla de ruedas, para lo que se ha elevado el borde del andén, coincidiendo con la primera puerta del primer vagón de cabecera, salvando el espacio entre coche y andén.



- **Pulsadores**

Permiten la apertura de manera automática de las puertas mamparas mediante un pulsador colocado a la derecha de la puerta, a una altura máxima de 115 cm. Estas puertas están identificadas con un pictograma sobre el pulsador.

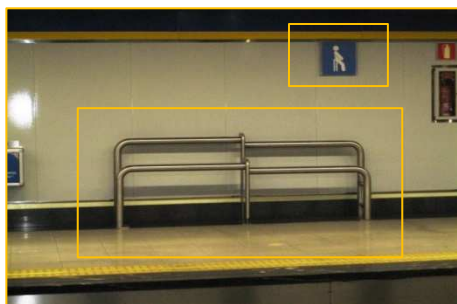


- **Elementos en BRAILLE en pasamanos de escalera fija**

Los pasamanos, tanto de subida como de bajada están dotados de unas pegatinas adheridas a la parte inferior con paneles táctiles en braille, que muestran la dirección a la que conducen las escaleras.



- **Apoyos isquiáticos con cartel señalizador**



Elemento que permite el descanso de las personas sin necesidad de tener que sentarse o incorporarse.

Cartel indicativo del lugar de localización del apoyo isquiático. Ubicado en la zona de seguridad del andén.

- **Tarjeta de voz en ascensores**

Para facilitar la utilización de los ascensores, algunos están dotados con ayuda de voz, indicando la situación de planta y la apertura y cierre de puertas.





CAPÍTULO 3

Recintos en Metro de Madrid S.A.

En este capítulo se enumeran los recintos de Metro de Madrid S.A., su ubicación y una breve descripción de las tareas que se realizan en ellos.

CENTROS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Centro de Atención al Cliente



Metro de Madrid dispone de un Centro de Atención al Cliente en las estaciones de Sol, Ópera y Plaza Castilla donde el cliente puede obtener información general sobre la red y solventar sus dudas sobre cualquier aspecto del servicio que presta la compañía (tarifas, horarios, frecuencias, incidencias, etc.).

También se pueden formular Reclamaciones Oficiales.

Además, se pueden adquirir productos oficiales de Metro de Madrid.

El horario de apertura de este Centro es de 7:00 a 22:00 horas de lunes a viernes, y de 10:00 a 22:00 horas los sábados, domingos y festivos, los 365 días del año.

Centro Interactivo de Atención al Cliente (CIAC)

Ubicado en la Estación del Alto del Arenal. Metro de Madrid ofrece a sus clientes un **Centro Interactivo de Atención al Cliente**, que le permitirá contactar con nosotros tanto a través de los canales habituales (teléfono, fax, correo electrónico) como a través de los distintos canales multimedia que existen en la actualidad. Este centro ofrece sus servicios de 7 a 23 h, 365 días al año. Teléfono **900 444 404**.



PUESTO DE CONTROL CENTRAL Y SEDE SOCIAL

Puesto de Control Central (PCC)

El **Puesto de Control Central** de Metro de Madrid, situado en la estación del *Alto del Arenal*, es el centro estratégico desde donde se gestiona, controla y supervisa permanentemente el servicio que se presta a los clientes.

Entre las áreas operativas que trabajan en estas instalaciones se encuentran el



- ***Control de Tráfico de Trenes***
- ***Control de Energía***
- ***Información al Viajero, Gestión de Información de Explotación, Control de Instalaciones de Estaciones***
- ***Seguridad y Protección Civil.***

El área de **Control del Tráfico de Trenes** se encarga de la regulación y el control del tráfico, de la gestión de las incidencias en la circulación y el control de la seguridad de trabajos en vía.

El área de **Control de Energía**, por su parte, lleva a cabo las siguientes actividades: gestión de la alimentación de alta tensión, control de la distribución de tracción y servicios auxiliares, gestión de incidencias, control de los consumos y facturación y ejecución de los cortes de tensión para la realización de trabajos.

Por otro lado, el área de **Información al Viajero** es la que elabora, emite y gestiona los mensajes que se comunican, además de controlar el estado de las instalaciones de información al viajero.

El área de **Gestión de Información de Explotación** se encarga del registro y control de incidencias, de información de explotación y de averías de trenes, así como del control y servicio diario del personal del Puesto de Mando.

En lo que respecta al **Control de Instalaciones de Estaciones**, se ocupa de la supervisión de instalaciones y telemando, de la coordinación de recursos e información en incidencias, del soporte al personal de línea e intervención, del control de peaje, de la venta con pago electrónico y recaudación y de la priorización de actuaciones urgentes de mantenimiento en instalaciones de estaciones.

Por último, el área de **Protección Civil y Seguridad** es la encargada de la gestión de emergencias e incidencias, de la solicitud de recursos externos para la atención de las mismas, del control de alarmas anti-intrusión y del control y telemando de instalaciones contra incendios y las salidas de emergencias.

Plaza de Castilla

La sede Social de la Compañía, se ubica junto a Plaza de Castilla en la Avenida de Asturias nº 4, es el edificio corporativo de la compañía, donde se acoge a la práctica totalidad del personal administrativo, así como la dirección y gestión de la compañía



DEPÓSITOS

En Metro de Madrid actualmente existe 11 depósitos, donde se estacionan los trenes y se realizan labores de reparación, mantenimiento y limpieza.

Ventas

Depósito 2 se encuentra directamente conectado con la línea 2.

Canillejas

Depósito 4, se encuentra directamente conectado con las líneas 5 y 7.

Aluche

Depósito 5, se encuentra directamente conectado con las líneas 5.

Fuencarral

Depósito 6 se encuentra directamente conectado con la línea 10.

Sacedal

Depósito 7, se encuentra directamente conectado con la línea 9.

Laguna

Depósito 8, se encuentra directamente conectado con la línea 6.

Hortaleza

Depósito 9 consta de dos espacios. El situado en superficie está directamente comunicado con la línea 4. El situado en subterráneo conecta con la línea 1 y ML1.

Cuatro Vientos

El Depósito 10, conecta directamente con la línea 10 y 11.

Loranca

El Depósito nº11, conecta directamente con la línea 12.

Valdecarros

El Depósito 12 está directamente conectado a la línea 1.

Villaverde

El Depósito 13 está directamente conectado con la Línea 3.

COCHERAS

En Metro de Madrid actualmente existe 8 cocheras, donde se estacionan los trenes y se realizan labores de mantenimiento y limpieza.

Moncloa

Esta cochera se encuentra ubicada en la estación de Moncloa. Está destinada al estacionamiento de trenes de línea 3.

Ciudad Universitaria

Esta cochera se encuentra ubicada en la estación de Ciudad Universitaria. Está destinada al estacionamiento de trenes de línea 6.

Universidad Rey Juan Carlos

La cochera de Universidad Rey Juan Carlos. Está destinada al estacionamiento de trenes de línea 12.

Puerta de Arganda

La cochera de Puerta de Arganda. Está destinada al estacionamiento de trenes de línea 9.

Miguel Hernández

Situada en la estación de Miguel Hernández. Está destinada al estacionamiento de trenes de línea 1.

El Bercial

Ubicada en la estación de El Bercial. Está destinada al estacionamiento de trenes de línea 12.

Argüelles

Esta cochera, se encuentra en la estación de Argüelles. Está destinada al estacionamiento de trenes de línea 4.

Arganzuela/Planetario

Esta cochera se encuentra en la estación de Arganzuela / Planetario. Está destinada al estacionamiento de trenes de línea 6.



CAPÍTULO 4

Conocimientos Generales de la Red. Nociones básicas de la explotación y protección automáticas de los trenes

Descripción general de los elementos constructivos de la red, de los distintos tipos de trenes existentes en Metro de Madrid y nociones básicas de la protección automática de los trenes.

INTRODUCCIÓN

En la explotación ferroviaria que presta Metro de Madrid, S.A. se utiliza metro pesado (metro convencional) y metro ligero.

Cada uno de ellos, debido a sus características tiene unas infraestructuras y unas normativas de circulación específicas.

La infraestructura del metro ligero es de construcción más económica que la del pesado. Al hacerse en su mayoría en superficie, se evita en parte la utilización de túneles que son obras de dificultosa y cara ejecución.

La circulación de trenes se realiza mediante vía doble y, cada una de ellas, con un sentido preestablecido de circulación. En metro pesado la circulación es por la izquierda, excepto en aquellos tramos de vía donde se permita la circulación en ambos sentidos y en metro ligero la circulación es por la derecha, excepto en aquellos tramos de vía donde se permita la circulación en ambos sentidos.



El ancho de vía es de 1.445 mm. en metro pesado y de 1.435 mm. en el metro ligero.

En metro pesado, dependiendo de las dimensiones máximas de los vehículos ferroviarios para que puedan circular por una línea determinada, se diferencian dos gálibos: estrecho y ancho.

Gálibo estrecho (230 cm):

- Líneas 1, 2, 3, 4, 5, y el Ramal Ópera -Príncipe Pío

- La explotación se realiza con trenes tipo 2000 y 3000

Gálibo ancho (280 cm):

- Líneas 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 (MetroSur)
- La explotación se realiza con trenes tipo 5000, 6000, 7000, 8000 y 9000
 -
 - El sistema de captación de corriente de tracción se realiza mediante línea aérea a 600Vcc o 1500Vcc, según las líneas en metro pesado y 750Vcc para el metro ligero.

INFRAESTRUCTURA DE LA RED

En el diseño de una línea de metro se tiene en cuenta como punto principal el tipo de material móvil que estará destinado a circular en ella. Actualmente, todos los proyectos se realizan para trenes de gálibo ancho.



Posteriormente, se realiza el trazado de la línea al que se aplican las especificaciones técnicas del tipo de tren que se haya elegido, como, por ejemplo:

- Dimensión transversal del túnel.
- Longitud de las estaciones.
- Rampas, pendientes y radios de curvas máximas.
- Capacidad de los Depósitos o Cocheras para el estacionamiento del Material Móvil.

- Enlaces con otras Líneas, etc.

El túnel

Para el diseño de la sección de túnel apropiada, tanto en altura como en anchura, se tienen en cuenta, además de las dimensiones del tren, los parámetros siguientes:

- En la zona de la bóveda se instalan los anclajes necesarios para sustentar la línea aérea.
- En el paramento del túnel se instalan:
 - Bandejas o perchas para la sujeción de cables de alta y baja tensión, señalización, comunicaciones, etc.
 - Señales luminosas para el control de la circulación.

Si las características del túnel lo permiten, se diseñan pasillos laterales de evacuación de 75 centímetros de ancho.

Las estaciones

Definiciones

Estación. Conjunto de instalaciones preparado para que los viajeros puedan subir y bajar de los trenes. Sus límites son los piñones de entrada y salida.



Piñón. Es el punto donde finaliza el andén y comienza la interestación. En las estaciones donde hay una puerta que obstaculiza el paso a la interestación, se considera piñón a este punto.



Interestación. Es el trayecto comprendido entre el piñón de salida de una estación y el de entrada de la siguiente.

Andén. Zona de la estación a lo largo de la vía, de anchura variable y con la altura conveniente para facilitar el acceso a los trenes. Sus límites son los piñones de entrada y de salida.

A efectos de la Normativa Interna de Circulación de metro de Madrid se distinguen dos zonas:

- **Zona A** – Franja de borde de andén.

Es la una franja a lo largo del andén de aproximadamente 80 cm de anchura, que comprende desde el comienzo de la banda amarilla existente en el andén, hasta el borde del mismo que delimita el inicio de la plataforma de vía. En los andenes centrales existirán dos franjas de borde de andén, una por cada lado.

- **Zona B** – Es todo el andén excluyendo la Zona A



La plataforma de vía

Es la estructura donde se asientan las vías. En los tramos de túnel está delimitada por la sección del propio túnel. En los tramos a cielo abierto está comprendida por una zona que abarca a todas las vías, ampliada en 3 metros desde los carriles exteriores, salvo aquellos casos en que estuviera delimitada por algún elemento separador (aceras, viales, setos, etc.). En las estaciones es la zona comprendida entre los andenes o entre el andén y el paramento lateral de la estación.



Clasificación de las vías

Las vías se clasifican en:

Vías Principales

Son aquellas destinadas a la circulación de trenes con viajeros.

Vías Secundarias

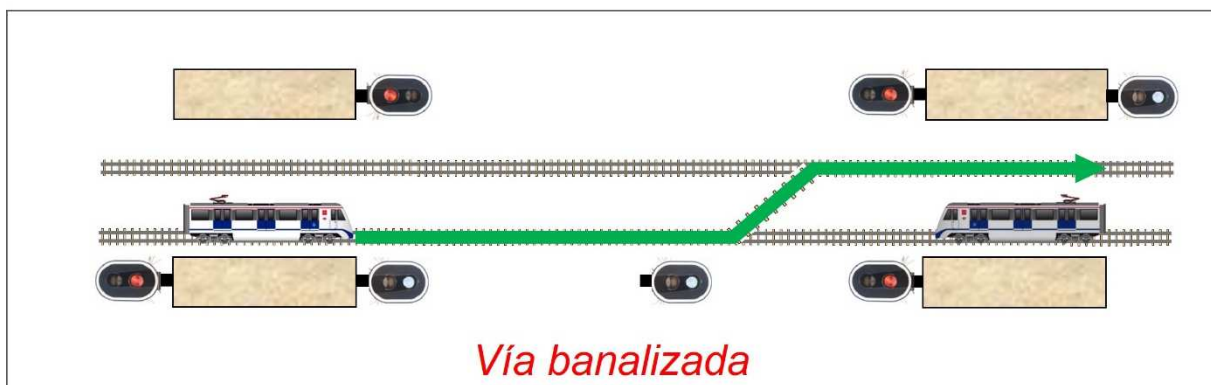
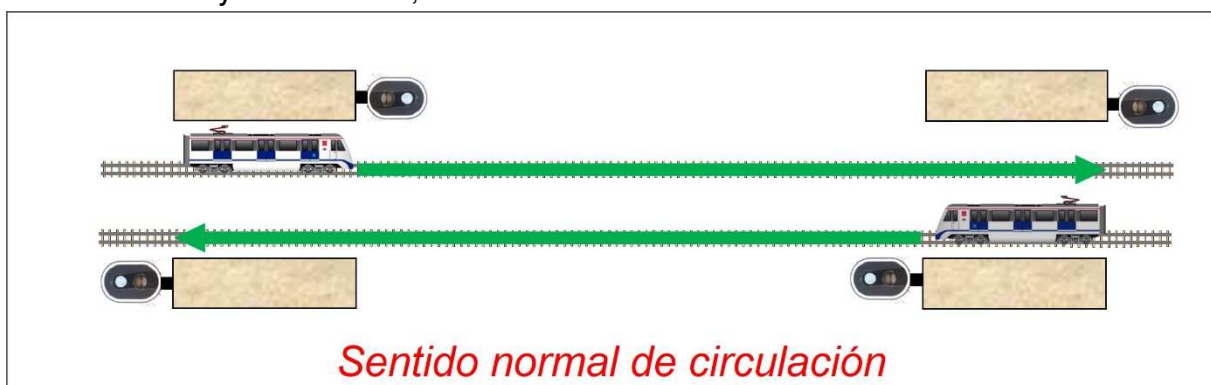
Son todas las vías restantes (sacos de maniobras, túneles de enlace, vías de Depósitos o cocheras, etc.)

Vías de pruebas

Es aquella vía secundaria, dotada de las instalaciones necesarias para la realización de pruebas dinámicas con los trenes.

Vías banalizadas

Son las vías provistas de señalización y enclavamiento, que permite la circulación de trenes en uno y otro sentido, indistintamente.



Numeración de las vías principales

Las vías principales se identifican de la siguiente manera:

Vía I. Es la vía principal recorrida por los trenes alejándose del origen convencional de la línea establecido.

Vía II. Es la vía principal recorrida por los trenes acercándose al origen convencional de la línea establecido.

- Actualmente, en las líneas que integran la Red de Metro, **vía I** es:

Línea 1	Pinar de Chamartín hacia Valdecarros.
Línea 2	Las Rosas hacia Cuatro Caminos.
Línea 3	El Casar hacia Moncloa.
Línea 4	Pinar de Chamartín hacia Argüelles.
Línea 5	Alameda de Osuna hacia Casa de Campo.
Línea 6	Circular. Vía interior.
Línea 7	L 7B: Hospital de Henares hacia Estadio Metropolitano. L 7A: Estadio Metropolitano hacia Pitis.
Línea 8	Nuevos Ministerios hacia Aeropuerto T-4.
Línea 9	L 9B: Arganda del Rey hacia Puerta de Arganda. L 9A: Puerta de Arganda hacia Paco de Lucía.
Línea 10	L 10B: Hospital Infanta Sofía hacia Tres Olivos. L 10A: Tres Olivos hacia Puerta de Sur.
Línea 11	Plaza Elíptica hacia La Fortuna.
Línea 12	(Metrosur) Circular. Vía interior.
Ramal	Ópera hacia Príncipe Pío.
ML-1	Las Tablas hacia Pinar de Chamartín.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ATP

Generalidades

La circulación por vías principales se caracteriza por disponer de **sistemas de bloqueo automático** y **ATP** (protección automática del tren).

Los sistemas de bloqueo automático y ATP tienen por objeto garantizar la seguridad en la circulación de trenes, manteniendo entre ellos la distancia necesaria para que no se produzcan alcances ni choques durante su marcha y limitando la velocidad máxima que pueden alcanzar los trenes en función del trazado de la vía, de la situación del tren anterior y de las circunstancias que concurren puntualmente.

A tal fin, las líneas se dividen en tramos denominados **cantones**, que están protegidos o limitados por dos señales consecutivas, y que a su vez están formados por uno o varios **circuitos de vía**, los cuales van ocupando y liberando los trenes en su desplazamiento. La apertura y cierre de las señales, y la ocupación y liberación de los circuitos de vía, son controlados por los enclavamientos.

Mientras un cantón se encuentre ocupado por un tren, la señal de entrada al mismo permanece con el aspecto rojo o M-Roja. Con el aspecto rojo, prohíbe el acceso al mismo a cualquier tren y con el aspecto M-Roja prohíbe el acceso de aquellos trenes que no estén protegidos por el sistema de ATP.

Ante situaciones de averías en los enclavamientos de señales, se pueden utilizar diferentes sistemas alternativos de bloqueo, cuyo objeto en cualquier caso es garantizar la seguridad de las circulaciones

Sistemas de bloqueo.

Se utilizan los siguientes sistemas de bloqueo:

- A. Bloqueo Automático.**
- B. Bloqueo Telefónico.**
- C. Bloqueo por ocupación o acantonamiento**

A. BLOQUEO AUTOMÁTICO

El bloqueo automático permite una circulación segura, **mediante la vigilancia permanente que realiza el enclavamiento de señales sobre los circuitos de vía**. El enclavamiento controla la actuación de las señales que protegen los cantones y dispone el envío de órdenes e informaciones de ATP hacia los equipos a bordo del tren.

B. BLOQUEO TELEFÓNICO

El bloqueo telefónico se utiliza para permitir la circulación de trenes con seguridad, mediante órdenes radiadas o escritas, en los siguientes casos:

- ***Cuando se produce una avería en los enclavamientos de señales que impide el funcionamiento del sistema de bloqueo automático***
- ***Para auxiliar a trenes detenidos***
- ***Para circular por un cantón ocupado***
- ***Para circular a contravía por un tramo sin señalización.***

Una vez que se confirma que no hay ningún tren ocupando uno o varios cantones consecutivos, se autoriza la circulación de los trenes por dichos cantones

C. BLOQUEO POR ACANTONAMIENTO

El bloqueo por ocupación o acantonamiento se utiliza para:

- **Proteger la circulación de los trenes ante la presencia de un tren que en su recorrido no garantiza el correcto shuntado de los circuitos de vía.** Para establecer el acantonamiento de este tipo de trenes, el PCC bloqueará el acceso de cualquier otro tren que circule por detrás, en la estación anterior al punto donde se encuentre situado el tren acantonado.
- **Proteger la circulación de los trenes ante la presencia de un tren que en su recorrido necesita realizar movimientos hacia delante y hacia atrás, o que ocupa indistintamente las dos vías de un trayecto.** Para establecer el acantonamiento en este caso, el PCC bloqueará el acceso de cualquier otro tren a

la zona donde se encuentre situado el tren acantonado, normalmente mediante dos puntos kilométricos o puntos singulares de la línea (en la estación o estaciones anteriores, etc.) que delimiten dicha zona.

Sistema ATP.

El sistema de ATP (*Protección Automática del Tren*) tiene **dos funciones**:

- Por un lado, **garantiza** que la circulación de los trenes se realiza siempre bajo las **condiciones de seguridad** impuestas por los enclavamientos.
- Y por otro, **supervisa** permanentemente la **velocidad de circulación**, aplicando frenado de emergencia en caso de rebase de la velocidad máxima permitida en cada circuito de vía.

El sistema de ATP supervisa la conducción de los trenes advirtiéndolo al maquinista del momento en que es conveniente la aplicación del freno de servicio, o aplicando el freno de emergencia el propio sistema en caso de incumplimiento de las consignas que establece.

En consecuencia, el sistema ATP, garantiza la seguridad en la circulación procediendo al frenado de emergencia del tren en los siguientes casos:

- Rebase de señales en rojo.
- Rebase de velocidad máxima permitida.
- Aproximación indebida a otro tren.
- Pérdida de comprobación de un elemento de vía (aguja, calzo, etc.).
- Cuando el tren se desplace en sentido contrario a la posición del inversor de marcha de la cabina de mando (Runback).

Modos de conducción de trenes.

La conducción de trenes dotados de **ATP**, es posible realizarla con los siguientes **sistemas**:

- **ATP** con códigos de velocidad (CV)
- **ATP** distancia objetivo (DO)
- **ATP** control de tren basado en comunicaciones (CBTC)

Cada uno de ellos con **cuatro modos de conducción**:

- ATO
- MANUAL+ATP
- MANUAL+20
- Llave Especial.

Conducción en modo ATO

Para la conducción en este modo **es necesaria la presencia de códigos de ATP**, los cuales serán captados por el tren y le transmiten información sobre la velocidad objetivo que debe llevar. La velocidad del tren y la parada en la siguiente estación la controla el sistema de ATO.

Este será el modo de conducción normalmente utilizado en las líneas en las que esté operativo este sistema.

Conducción en modo MANUAL+ATP (M+ATP)

Para la conducción en este modo es **necesaria la presencia de códigos de ATP**, los cuales son captados por el tren y le transmiten información sobre la **velocidad objetivo** que debe llevar y la **velocidad máxima de seguridad**, que no se puede rebasar.

La velocidad del tren la establece el maquinista, de acuerdo con la indicación de las señales, tratando de ajustarse a la velocidad objetivo y teniendo presente que, en

caso de superar la velocidad máxima de seguridad, el tren aplicará de forma automática el freno de emergencia. Este será el modo de conducción normalmente utilizado en las líneas donde no esté operativo el sistema ATO

Conducción en modo MANUAL+20 (M+20)

Es un modo de conducción que dispone el sistema de ATP del tren y que ***independientemente del aspecto de las señales y de la existencia de códigos en la vía, limita la velocidad a 20 km/h***, frenándolo en emergencia si se rebasa esta velocidad.



Este será el modo de conducción normalmente utilizado en la circulación por ***las vías secundarias*** (depósitos, cocheras, túneles de enlace, etc.), en las cuales se deberá extremar la precaución al paso por las agujas y calzós.

Conducción en modo Llave Especial

Es un modo de conducción que se utiliza cuando por avería del sistema de ATP no es posible la utilización de este o por circular en otras situaciones degradadas, siendo por tanto necesario desconectarlo mediante la utilización de una llave o conmutador.



Al seleccionar este modo de conducción ***se anula el sistema ATP del tren***, por lo que ***no existe un límite máximo de velocidad, ni frenado en emergencia ante el rebase de señales en rojo***, dependiendo esta exclusivamente de la actuación del maquinista, por lo que este deberá regular la velocidad del tren de acuerdo con la señalización y la parte de vía que se visualiza (agujas, curvas, etc.).

La conducción por vías principales en modo Llave Especial, se realizará sin sobrepasar los 30 km/h, salvo que el PCC indique otras condiciones de circulación.



CAPÍTULO 5

Nociones de Vía

Descripción de los elementos más importantes que configuran la vía por donde circulan los trenes.

INTRODUCCIÓN

La vía es el trazado donde se asientan los carriles, que sujetos a las traviesas, forman el camino por el cual circulan los trenes. Para que los vehículos que circulan por la red puedan realizar sobre la vía todos los movimientos de circulación que exige la explotación, es decir, cambios de vía, cambios de dirección, protección, etc., se instalan en su estructura los elementos que desarrollaremos a continuación.

CARRIL

El carril es el elemento resistente que directamente recibe las cargas de las ruedas de los vehículos.

Las funciones del carril son fundamentalmente las siguientes:

- Resistir y transmitir las cargas del material rodante a los distintos elementos que componen la vía.
- Guiado de los vehículos y adhesión suficiente para frenado y aceleración.
- Conducción de corriente eléctrica y señalización.

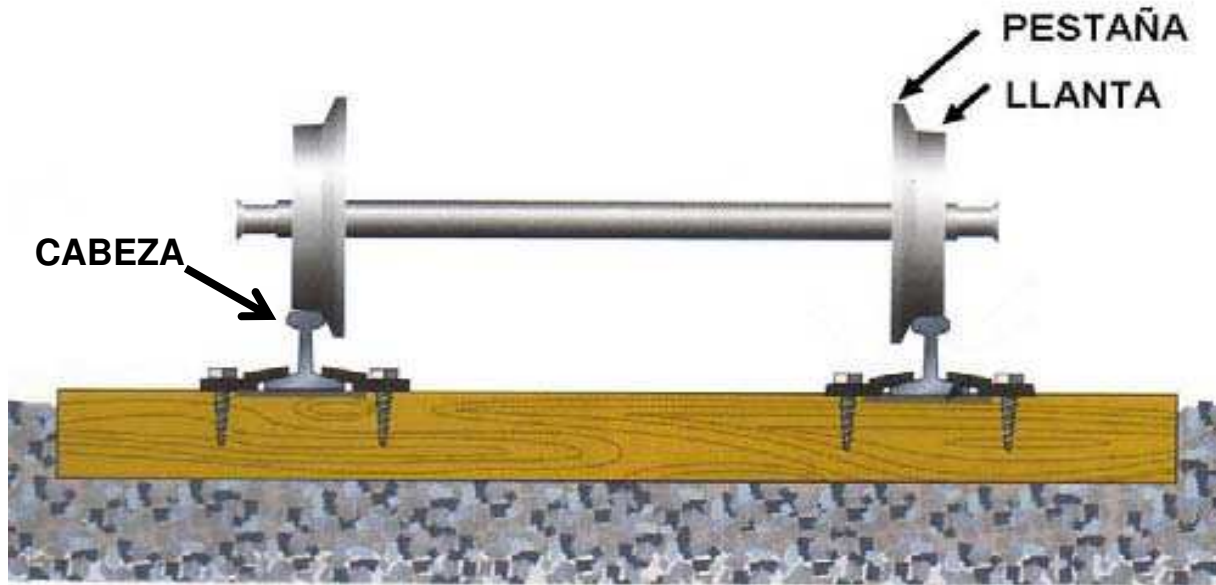
El carril está formado por las siguientes partes:

Cabeza. Parte superior del carril que se utiliza como elemento de rodadura.

Alma. Es la parte del carril, de menor espesor, que une la cabeza con el patín.

Patín. Base del carril de anchura mayor que la cabeza, tiene la superficie inferior plana para su apoyo en las traviesas.





La sujeción del carril se realiza en el patín a ambos lados del mismo.

Las ruedas de los vehículos ferroviarios están integradas por la llanta que es la parte metálica exterior de ésta, torneada en forma cónica, que se desliza sobre el carril y la pestaña, que es la parte sobresaliente de la rueda por su parte interna, y que sirve para el guiado de ésta, por los carriles e impidiendo que el tren se salga de la vía.

TRAVIESAS Y TACOS DE HORMIGÓN

Traviesa

Elemento fabricado de diversos materiales (madera u hormigón) que, colocado transversalmente al eje de la vía, sirve de sostenimiento a los carriles constituyendo el nexo de unión entre ellos y el balasto.



Tacos de hormigón

Tiene como misión transmitir y repartir los esfuerzos de los carriles al hormigón, sirviendo de apoyo y de fijación evitando los

desplazamientos del carril en cualquier sentido. El taco de hormigón es el equivalente a las traviesas.

BALASTO

Se conoce como balasto la grava o piedra machacada que, formando una capa, se extiende sobre la explanación de una vía férrea para asentar sobre ella y sujetar las traviesas que soportan los carriles.



Su objetivo es, además, proporcionar una base drenante lo suficientemente estable como para mantener la alineación de la vía con un mínimo de mantenimiento.

APARATOS DE VÍA

Los aparatos de vía tienen por objeto realizar el desdoblamiento o cruce de vías.

Cambio de aguja (desvío)

Su misión es la de permitir a los vehículos realizar el cambio de una vía a otra.

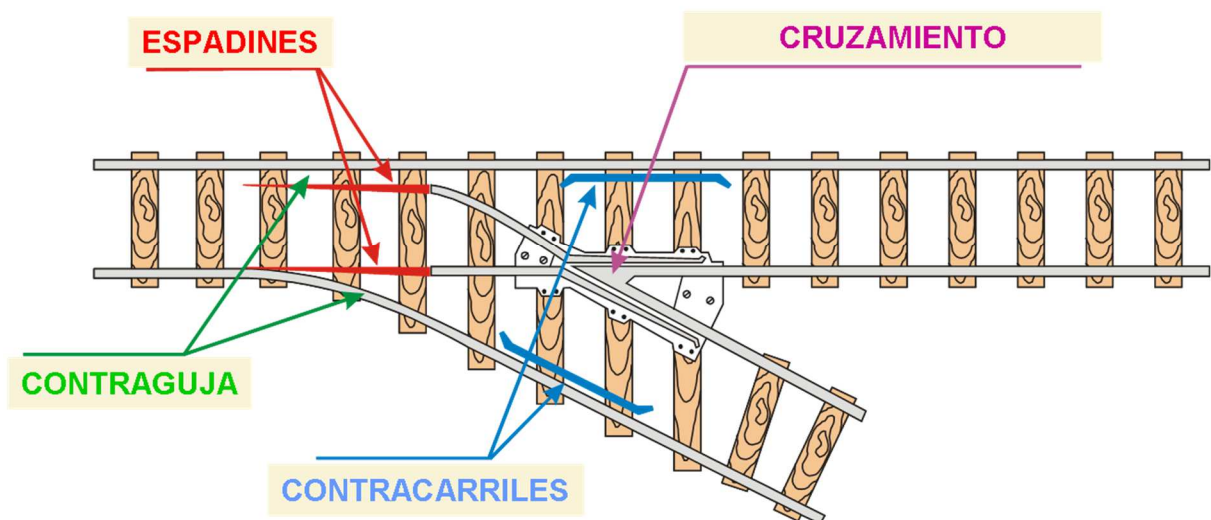


Una aguja está formada por las siguientes partes:

- **Espadín.** Es el extremo afilado de una aguja que se desplaza hasta entrar en contacto con el carril adyacente o contraaguja. Al extremo afilado se le denomina **punta** y al opuesto **talón**.

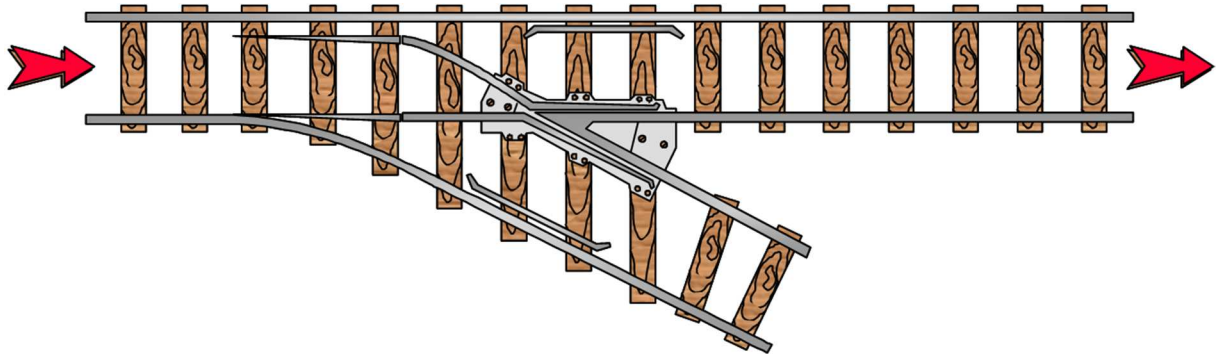


- **Contraaguja.** Es la parte de la vía donde se acopla el espadín.
- **Cruzamiento o Corazón.** Es la pieza donde se juntan las dos vías.

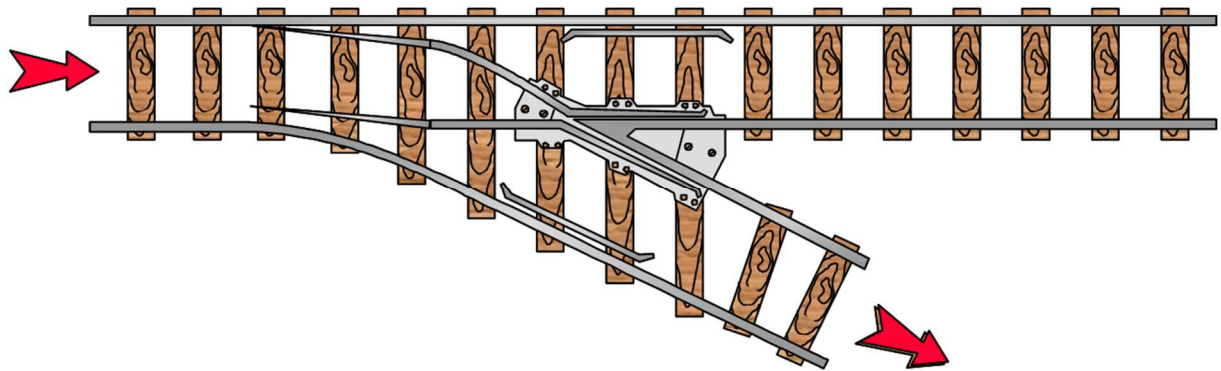


Además, en las agujas se instala un contracarril, que sirve para guiar las ruedas a su paso por cruzamiento. Las agujas pueden estar en dos posiciones:

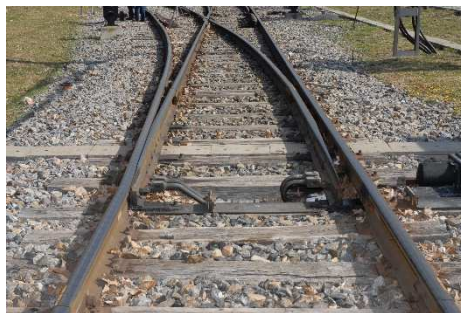
Recta. Cuando permite circular al tren por la misma vía.



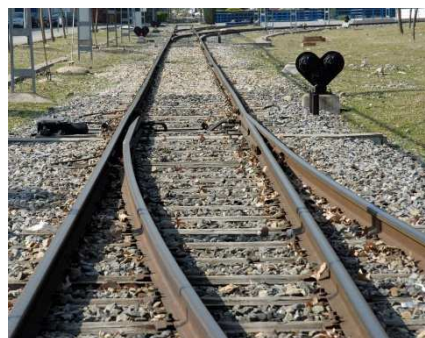
Desvío. Cuando el tren cambia de vía.



Cuando el tren pasa por la parte más afilada de los espadines, se dice que **toma la aguja de punta.**



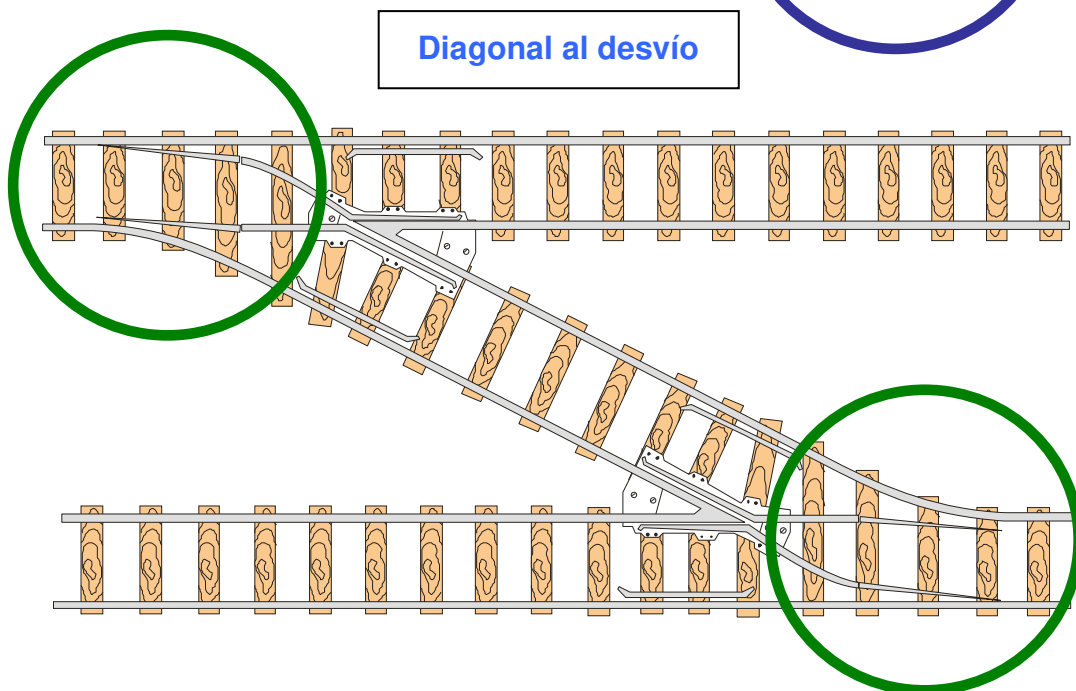
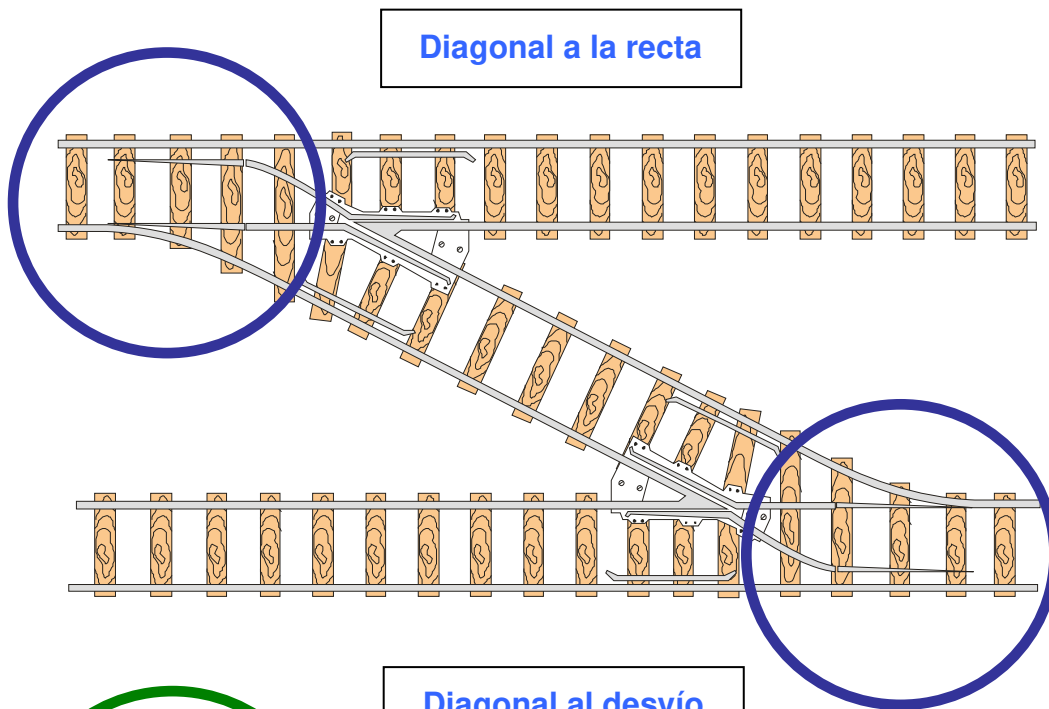
Si lo hace por el extremo contrario, se denomina **tomar la aguja de talón.**



Diagonal

Cuando se trata de unir dos vías adyacentes y paralelas se consigue con la combinación de dos agujas formando lo que se conoce por escape o **diagonal**

Cada una de las agujas es accionada por un motor eléctrico, que se mueven de forma conjuntada a la misma posición (recta o desvío).



Bretelle

Es la unión de dos diagonales cruzadas.



Consta de cuatro agujas, accionadas por un motor eléctrico cada una de ellas.

Haz de vías

Se conoce por “haz de vías” al conjunto de vías formadas por desdoblamiento de una o varias vías.

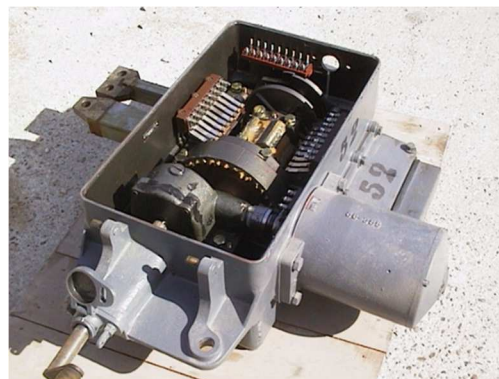


En los depósitos, el conjunto de haces de vías se denomina “playa de maniobras”.

TIPOS DE AGUJAS

Agujas eléctricas

Son aquellas en las que su movimiento, a la recta o al desvío, se realiza mediante el accionamiento de un motor eléctrico cuando se ejecuta la orden correspondiente, ya sea telemandada desde el Puesto Control Central (PCC) o localmente desde el propio enclavamiento de la Estación o Depósito.



Cuando debido a una avería o incidencia no sea posible el funcionamiento normal de las agujas eléctricas, se podrán accionar manualmente mediante una manivela que se introduce en el propio motor de la aguja.

Actualmente, existen 4 tipos de manivelas diferentes en función del tipo de motor y del tipo de traviesa en la que éste se encuentre instalado.

Los distintos tipos de manivelas son:

- Manivela G. De tamaño grande para motores eléctricos ERICSSON.
- Manivela M. De tamaño mediano para motores eléctricos ERICSSON.
- Manivela P. De tamaño pequeño para motores eléctricos DIMETRONIC.
- Manivela E. De tamaño pequeño para motores electrohidráulicos ADTRANZ.

Agujas manuales

Actualmente, sólo existen dos modelos de agujas con accionamiento manual:

- Willians Fija.
- Ramapo



CALCES

El calce es un elemento de protección. Su misión fundamental es provocar el descarrilamiento de un vehículo que, sin autorización previa, invada una vía principal, con el fin de evitar un posible alcance. Consta de una o dos cuñas metálicas que se sitúan sobre los carriles, de manera que las ruedas del tren se suben por encima de ellas y provoca que éstas se salgan de la vía.

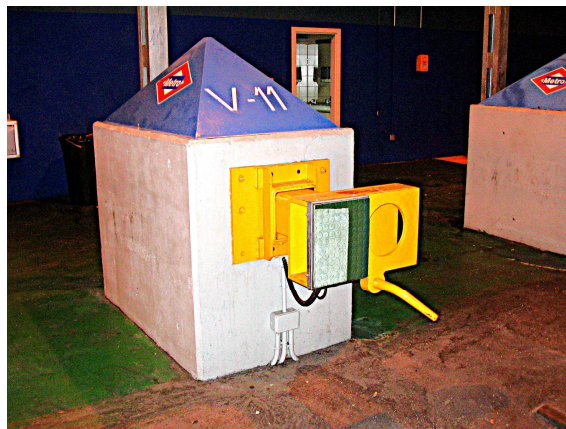
Se instalan en las vías de transferencia de los Depósitos y Cocheras con la Línea y en los túneles de enlace entre Líneas.



TOPERA

Las toperas son elementos de protección que se sitúan donde finaliza la vía, con el fin de que ningún vehículo se salga de ella.

Su construcción se realiza de distintos materiales, puede ser un armazón metálico o de madera o un muro de hormigón, a los que se le instalan unos topes a la altura del gancho de acoplamiento o Anticlimber del tren.





CAPÍTULO 6

Material Móvil

En este capítulo se presentan diversos conocimientos básicos de trenes, así como algunos de sus elementos principales.

UNIDAD TREN

Es el mínimo conjunto que tiene autonomía propia, es decir, que puede moverse por sí mismo. Está formado por dos, tres, cuatro o seis coches, según el tipo de material, permanentemente acoplados.

Estos trenes pueden conducirse **automática** y **manualmente** con más o menos participación del conductor en función del modo de conducción seleccionado.

Los coches extremos disponen de una cabina en la que van instalados los aparatos de control y mando necesarios para la conducción y manejo del tren.

Todos los coches tienen una numeración que nos indica el tipo de material, serie a la que pertenecen y su número de orden. Además, dependiendo de su terminación les llamaremos PAR o IMPAR. A esta numeración le precede siempre una letra, “M”, “R” o “S”, que nos indica si el coche es *MOTOR*, *REMOLQUE* o *MOTOR SIN CABINA*, respectivamente.

En la actualidad en la Red de Metro de Madrid S.A. para el transporte de viajeros existen distintos tipos de unidades tren

EL MATERIAL MÓVIL.

Tren

En general, es cualquier vehículo o conjunto de vehículos ferroviarios acoplados unos a otros, que forman una unidad circulatoria destinada al transporte de viajeros, materiales o a la realización de trabajos.

Particularmente, se denomina **tren de trabajo** a aquel que se utilice para el transporte de materiales o equipos de trabajo, realización de pruebas, etc., ya sean vehículos auxiliares o cualquier otro tipo de material móvil, incluido el destinado habitualmente al transporte de viajeros.

Se denominan **vehículos auxiliares** todos aquellos destinados específicamente para el transporte de materiales, equipos de trabajo o propiamente para la realización de trabajos.



Dentro de los vehículos auxiliares, se denominan **vehículos bi-viales** a todos aquellos que pueden circular por las vías y desplazarse fuera de ellas para la realización de trabajos.



Metro de Madrid, S.A. dispone para el transporte público de viajeros de una gran diversidad de trenes. Todos ellos podemos dividirlos en dos grandes grupos:

- Gálibo Estrecho.
- Gálibo Ancho.

No se pueden incluir en estos grupos los trenes que circulan en las líneas de Metro Ligero.

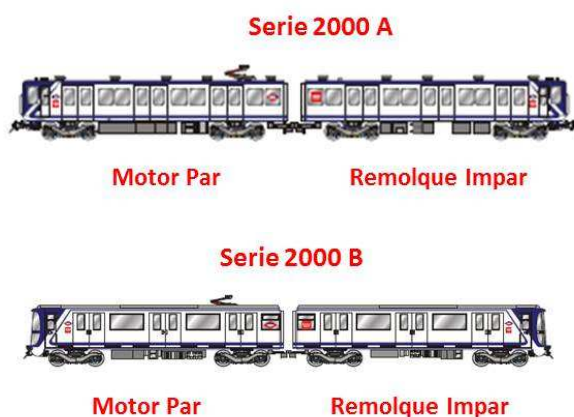
Gálibo Estrecho.

En este grupo se encuentran los trenes que tienen una anchura de caja en su parte exterior, con las puertas cerradas, de 230 cm. Dentro de este grupo se encuentran las **series 2000 y 3000**.

Serie 2000.

Los trenes de la serie 2000 están compuestos por **dos coches** (*Unidad Tren*) y están distribuidos en dos grandes familias 2000-A y 2000-B. Todos ellos disponen de un número identificativo al que se le añade la letra **M** si es motor de tracción, o la letra **R** si es remolque (ejemplo R-2175 / M-2176), siendo el número impar siempre el más bajo. Este número identificativo está impreso en la parte superior, a ambos lados de la cabina de conducción.

Normalmente circulan por las **líneas 1 y 5**.



Serie 3000.

Los trenes de la serie 3000 están formados por dos subseries:

- **Subserie 1.** Unidades de seis coches (*Unidad tren*) inseparables entre sí. Su composición es **M1-R1-S1-S2-R2-M2**, destinadas preferentemente a la **línea 3 y 5**.

La interpretación de las siglas es la siguiente:

- **M.** Coche motor con cabina de conducción.
- **R.** Coche remolque sin cabina de conducción.
- **S.** Coche motor intermedio sin cabina de conducción.



- **Subserie 2.** Unidades de cuatro coches, en combinación **M-R-S-M**, destinadas preferentemente a **las líneas 2, 4 y el Ramal.**



Gálibo Ancho.

En este grupo se encuentran los trenes que tienen una anchura de caja en su parte exterior, con las puertas cerradas, de 280 cm. De este tipo de trenes existen varias series: 5000, 6000, 7000, 8000 y 9000.

Serie 5000.

Este tipo de tren puede estar compuesto por dos coches (**Unidad Tren**), en donde los dos coches son motores (**M-M**).

Este tipo de material circula por **las líneas 6 y 9A.**



Serie 6000.

Este tipo de tren puede estar compuesto por **tres coches (Trío)**. En los Tríos habrá dos coches motores y un remolque (**M-R-M**). Los coches son diáfanos entre ellos con pasillos de intercurrencia entre coches. este tipo de trenes circulan en la **línea 9 B**.



Serie 7000.

Este tipo de tren está compuesto por **seis coches (Unidad Tren)**, son inseparables entre sí. Su composición es **M1-R1-S1-S2-R2-M2**.

La interpretación de las siglas es la siguiente es similar a la descrita para el material tipo 3000. Este material circula por **la línea 9 A y 10A**



Serie 8000.

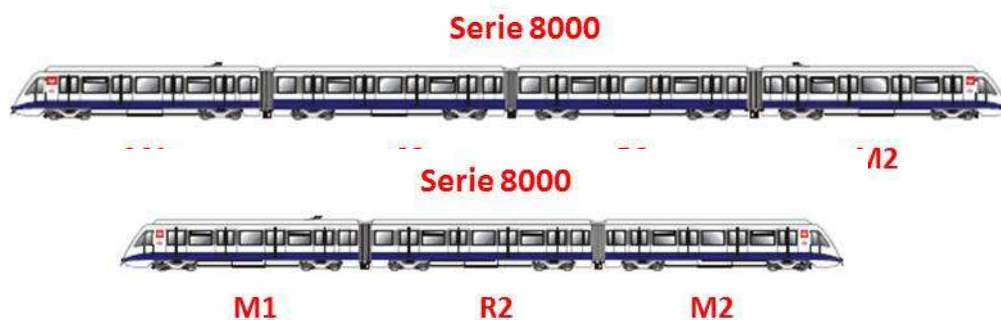
Este tipo de tren en la actualidad puede circular en composiciones **M1-R1-S1-S2-R2-M2 (línea 6)**,

M-S-R-M asignadas a **líneas 8 y 10B**.



M-R-M monotensión asignadas a **línea 10B, y 12** (posible circulación ocasional en Líneas 7B, 10A y 11).

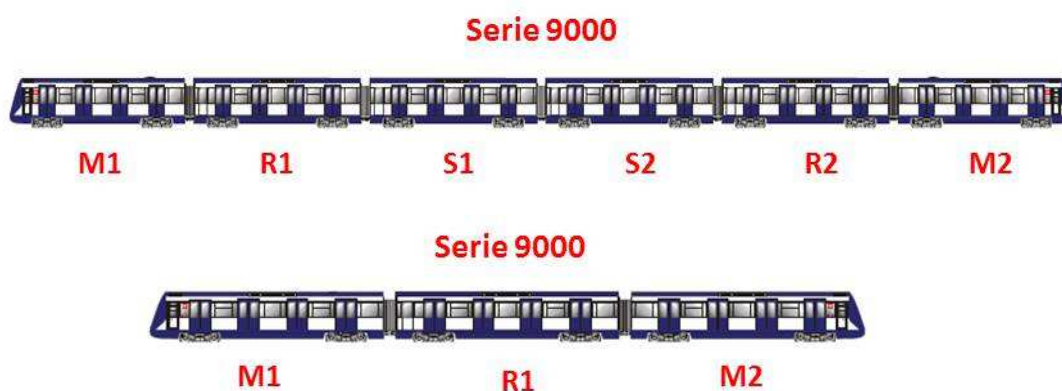
M-R-M bitensión asignadas a **línea 9A, y 10A**



Serie 9000.

Los trenes de la serie 9000 están formados por tres subseries:

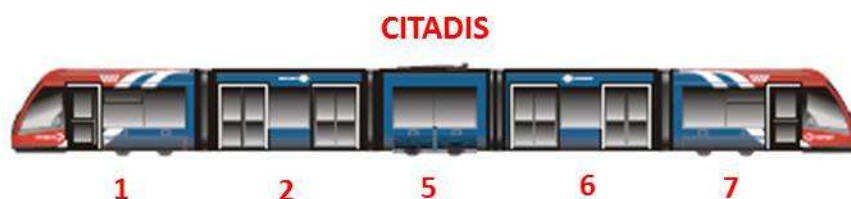
- Puede circular en unidades de **seis coches**, en composición **M-R-S-S-R-M**. Destinadas preferentemente a las **líneas 7A, 9A y 10A**.
- También existen unidades de **tres coches**, en combinación **M-R-M**. Estas están destinadas preferentemente a las **líneas 7B y 12**.



Metros Ligeros “Citadis”.

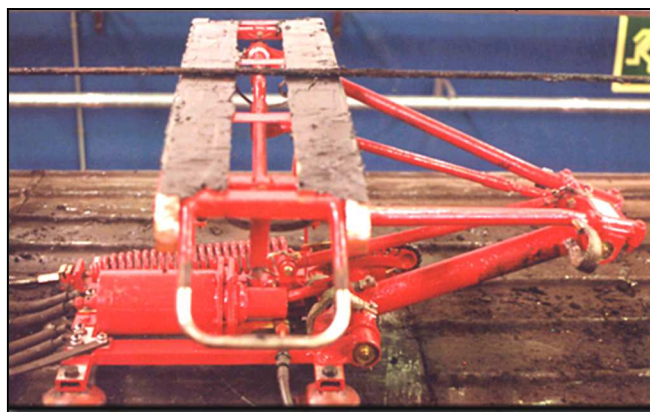
El Citadis es un vehículo modular, que permite diferentes opciones. Se ha elegido la de una unidad articular de cinco cajas. Si en el futuro es necesario, se puede ampliar fácilmente la composición de los vehículos a siete cajas.

La tensión de catenaria es de 750 V CC., y los ocho vehículos asignados a Metros Ligeros de Madrid (vehículos dotados de ATP, para circulación en túnel) van numerados del 128 al 135.



EQUIPOS Y APARATOS PRINCIPALES DE LA UNIDAD TREN

PANTÓGRAFO. - Situado normalmente en el techo del coche “M” par. Es el elemento encargado de transmitir a los coches la tensión del **hilo de trabajo** (600 V o 1.500 V de corriente continua) para el funcionamiento de los equipos eléctricos de la unidad tren. Para su elevación existe un **circuito neumático**, que llenará de aire comprimido un cilindro y a través de articulaciones mantendrá elevado el pantógrafo. Un muelle se encargará de abatirlo cuando falte presión neumática.



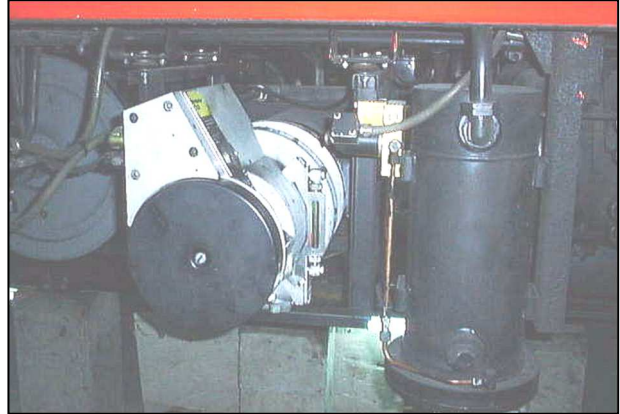
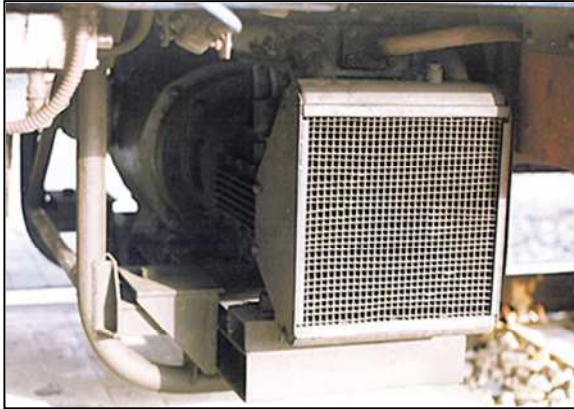
BATERÍA. - Está situada en los bajos de algunos coches. Su ubicación varía según el tipo de tren. Se trata de un grupo de baterías, que sirve para poner en servicio la unidad tren. Además, sustituye al Convertidor Estático en caso de avería de éste, suministrando una tensión de unos 110 v c.c., existiendo una toma intermedia para los circuitos de 24 v c.c.



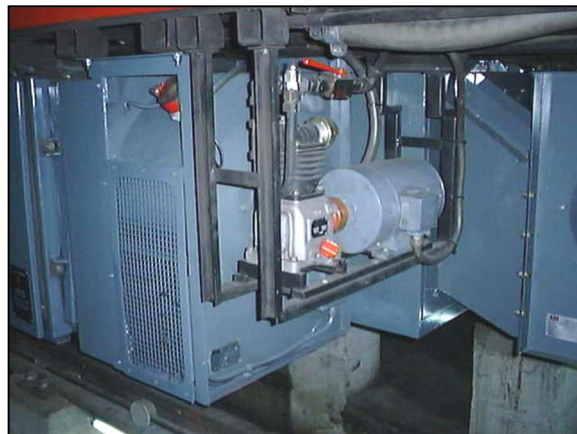
CONVERTIDOR ESTÁTICO. - Es el encargado de transformar la corriente que proviene del Hilo de Trabajo (600 V o 1.500 V de corriente continua) en otros voltajes (380 V corriente alterna trifásica, 400 V corriente alterna trifásica, 220 V corriente alterna, 110 V y 24 V de corriente continua).



COMPRESOR PRINCIPAL. - Su función es suministrar aire comprimido a los coches de la unidad, para los diferentes circuitos neumáticos que existen en el tren (*freno, pantógrafo, suspensión neumática, etc.*)



COMPRESOR AUXILIAR. - Se encuentra instalado en los coches “M” con pantógrafo, bien en los bajos o bien en el armario auxiliar de la cabina de conducción, dependiendo del tipo de material. Su finalidad es producir aire comprimido exclusivamente para la elevación del pantógrafo de la unidad tren, cuando no exista presión suficiente en el circuito de pantógrafo a la hora de poner el tren en servicio.



DISYUNTOR.- Se encuentra instalado en los bajos de los coches “M” con pantógrafo, protegido por un cofre. Es un interruptor automático que, en caso de *sobreintensidad, cortocircuito, etc.*, aísla el EQUIPO DE TRACCIÓN de la Tensión procedente del hilo de trabajo, evitando de este modo, que puedan producirse daños en los elementos del citado equipo.



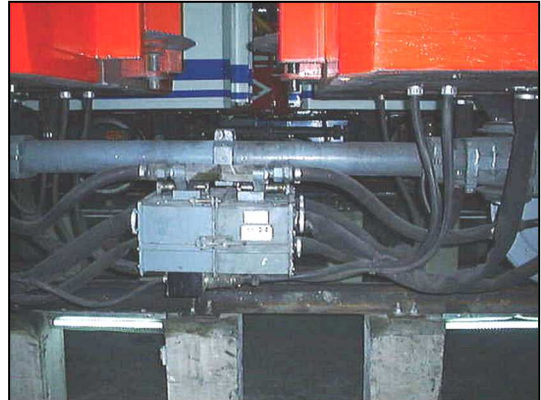
EQUIPO DE ATP/ATO. - Este equipo recibe información del tren y de la vía para vigilar por la seguridad del tren, aplicando el freno de emergencia si no se cumplen los requisitos establecidos en cada caso. Algunas de sus principales funciones son: controlar la velocidad del tren adecuándola a las condiciones de la vía, evitar posibles accidentes (rebases de señales en rojo, alcances de trenes, etc.) y comprobar el sentido de dirección que ha de seguir el tren.

GANCHOS DE ACOPLE MÓVIL. - Están situados en los extremos de la unidad tren. Es un enganche automático que posibilita el acoplamiento eléctrico, neumático y mecánico entre unidades, así como su desacople en caso necesario.



GANCHOS DE ACOUPLE FIJO. - Están situados entre coche y coche de la unidad tren. Es un enganche semipermanente que posibilita el acoplamiento eléctrico, neumático y mecánico entre los coches que forman la misma unidad tren.

NOTA: Los gachos del acople fijo entre coches solo son separados por el personal de mantenimiento.





CAPÍTULO 7

Zonas Tarifarias y Títulos de transporte

Es este capítulo presentamos las distintas zonas tarifarias que configuran la Red de Metro de Madrid, así como los títulos que se utilizan para viajar.

ZONAS/CORONAS TARIFARIAS.

En el sistema de transporte público existen 8 zonas tarifarias (coronas), 6 de ellas para la Comunidad de Madrid (A, B1, B2, B3, C1, C2) y 2 para Castilla-La Mancha (E1 y E2).

Cada una de ellas incluye a las anteriores; así la corona B2 incluye las coronas A, B1 y B2, con excepción de los abonos interzonales, que solo son válidos en las zonas a las que se refiere el título, y en los abonos E1 y E2, que no serán válidos para trayectos internos dentro de la propia zona ni entre ellas (*por ejemplo, no se puede realizar un trayecto de la zona E1 a la misma zona E1 ni a la zona E2*).



En cuanto a por dónde se permite viajar en cada una, tenemos:

Comunidad de Madrid

➤ ZONA A

La zona A corresponde a la zona central, y permite viajar en:

- ✓ **Metro:** Por todas las líneas del área metropolitana
- ✓ **Autobuses:** Todas las líneas de la EMT (**excepto la línea 203 Exprés Aeropuerto**).
- ✓ **Cercanías Renfe:** Entre las estaciones que se incluyen en esta zona.
- ✓ **Metro Ligero:** Línea ML1: Pinar de Chamartín-Las Tablas.

➤ ZONA B

La zona B se divide en tres coronas: B1, B2, y B3, que permiten ampliar el área de validez de la zona A Central, a dichas coronas y a más servicios: autobuses (urbanos e interurbanos) y trenes de cercanías que sirven en estas coronas.

➤ ZONA C

La zona C se divide en dos coronas: C1 y C2, con las cuales se abarca la totalidad de la Comunidad de Madrid.

Zonas Tarifarias en la Red de Metro de Madrid

En la Comunidad de Madrid e integradas dentro del Consorcio Regional de Transportes (CRTM) existen, entre otras, tres empresas dedicadas al transporte ferroviario metropolitano:

- ✓ Metro de Madrid, S.A.,
- ✓ Transportes Ferroviarios de Madrid (T.F.M.)
- ✓ Metro Ligerio Línea 1 (ML1) en las que Metro de Madrid, S.A. se encarga de la explotación,

Además de Metro Ligerio Oeste (ML2 Y ML3), en la que Metro de Madrid S.A. no participa.



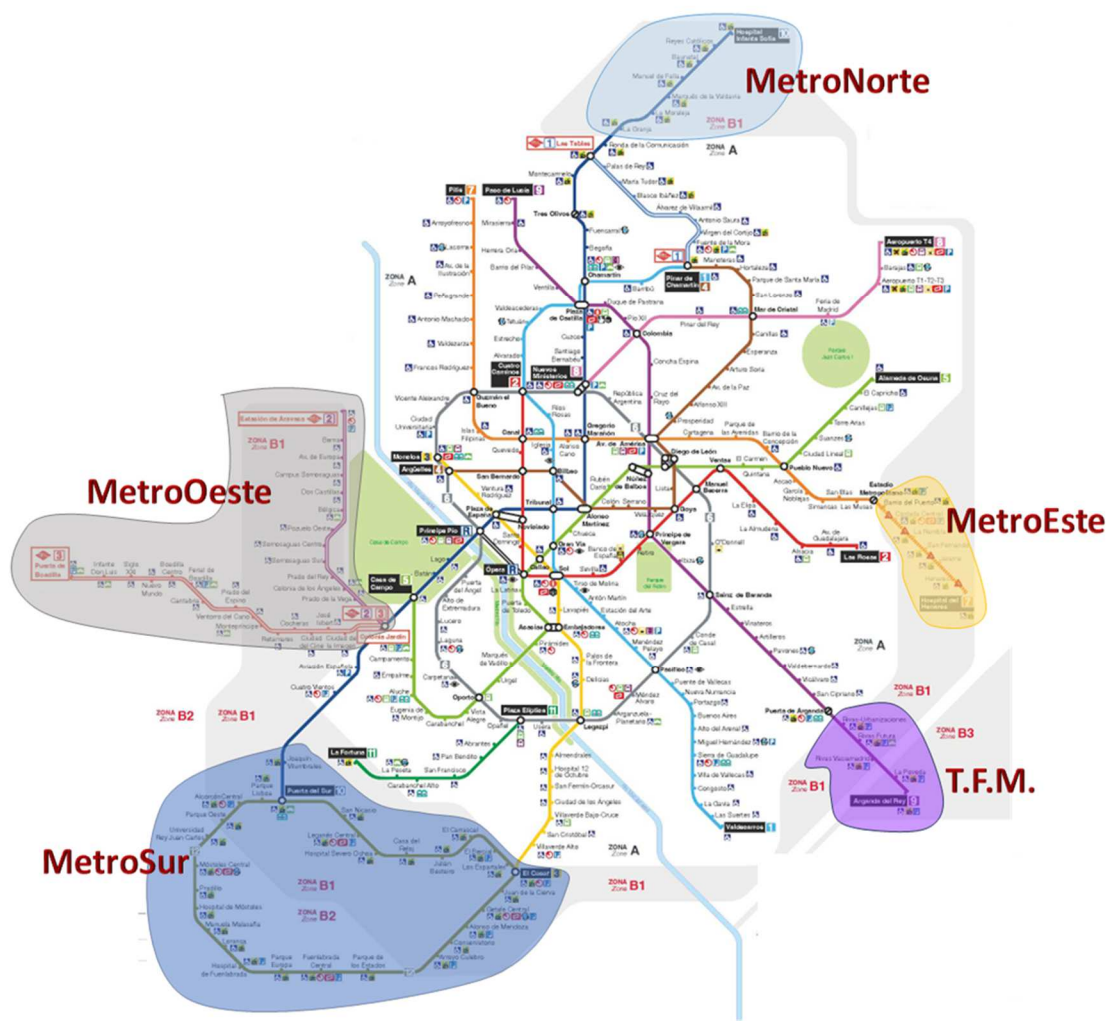
La RED DE METRO DE MADRID, S.A. se encuentra estructurada en las siguientes zonas tarifarias:

RED DE METRO	ZONA TARIFARIA
METROMADRID	Zona Metropolitana (A), incluye ML-1
T.F.M.	Puerta de Arganda (A) – Arganda del Rey (B3)
METROSUR	Línea 12 y Joaquín Vilumbrales (B1- B2) *La Fortuna (L11)

METRONORTE	Hospital Infanta Sofía - La Granja (B1)
METROESTE	Hospital del Henares - Barrio del Puerto (B1)

**Para acceder a la red por esta estación, se necesita un título válido MetroSur o superior.*

METRO LIGERO OESTE	ZONA TARIFARIA
ML2	Colonia Jardín – Estación de Aravaca (B1)
ML3	Colonia Jardín – Puerta de Boadilla (B1- B2)



Para poder viajar, es necesario validar el título correspondiente. En la actualidad los títulos se cargan en tarjetas sin contacto, que pueden ser de 2 tipos:

- ✓ Tarjeta de Transporte Público PERSONAL.
- ✓ Tarjeta de Transporte Anónima (MULTI).

TARJETAS DE TRANSPORTE PÚBLICO (TTP)

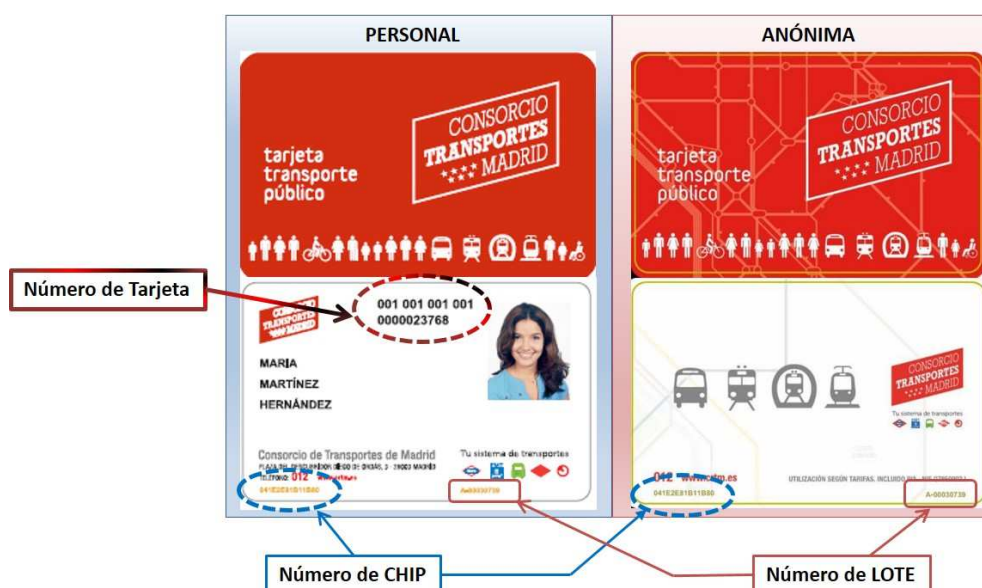
Las **tarjetas sin contacto** sirven para cargar los títulos de transporte emitidos por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid.

Existen varias modalidades de tarjetas de transporte público sin contacto, que englobaremos en:

- Tarjetas de transporte público PERSONALES
- Tarjetas de transporte público ANÓNIMAS (MULTI)

Los dos tipos de tarjetas utilizan el mismo soporte, pudiendo contener hasta un máximo de 3 títulos distintos.

Visualmente son muy similares ya que ambas disponen de un número de chip, para su gestión, y se diferencian en que la tarjeta anónima no dispone de número de TTP, datos personales ni foto.



Tienen una garantía de 3 años, durante los cuales el usuario tendrá derecho a la sustitución sin coste alguno de las tarjetas defectuosas, siempre que los desperfectos no sean debidos al mal uso de la misma.

Para poder realizar desplazamientos, es necesario cargar un título de transporte válido y que se corresponda con el viaje que se pretende realizar. La validación del viaje se produce aproximando la tarjeta al lector sin contacto del equipo de validación.

Perfil

Característica asociada a la edad del usuario. .

- **Menores de 4 Años:** No necesitan título
- **infantil:** Niños desde 4 años hasta cumplir los 7.
- **Joven:** Hasta que se cumplen 26 años
- **Normal:** Desde 26 hasta que se cumplen 65 años
- **Abono +65:** A partir de 65 años

Colectivo (descuento)

Situación personal y/o familiar especial que da derecho a una reducción en la tarifa del título.

- ✓ **Familias Numerosas Categoría General.** (Descuento 20%)
- ✓ **Familias Numerosas Categoría Especial.** (Descuento 50%)
- ✓ **Personas con Discapacidad ≥ 65 %.** (Descuento 20%)

Estos descuentos son acumulables.

Tarjeta de Transporte Público PERSONAL

Es **personal e intransferible**, (aparecen impresos nombre y apellidos, fotografía del titular y números identificativos de la tarjeta) y caduca a los 10 años de su fecha de emisión



En un chip o memoria interior contendrá, además, características personales del titular de la misma, relacionadas con su edad (*perfil*), familia numerosa o discapacidad (*colectivo*), que permitirá, en su caso, obtener descuentos a la hora de realizar la compra de la carga.

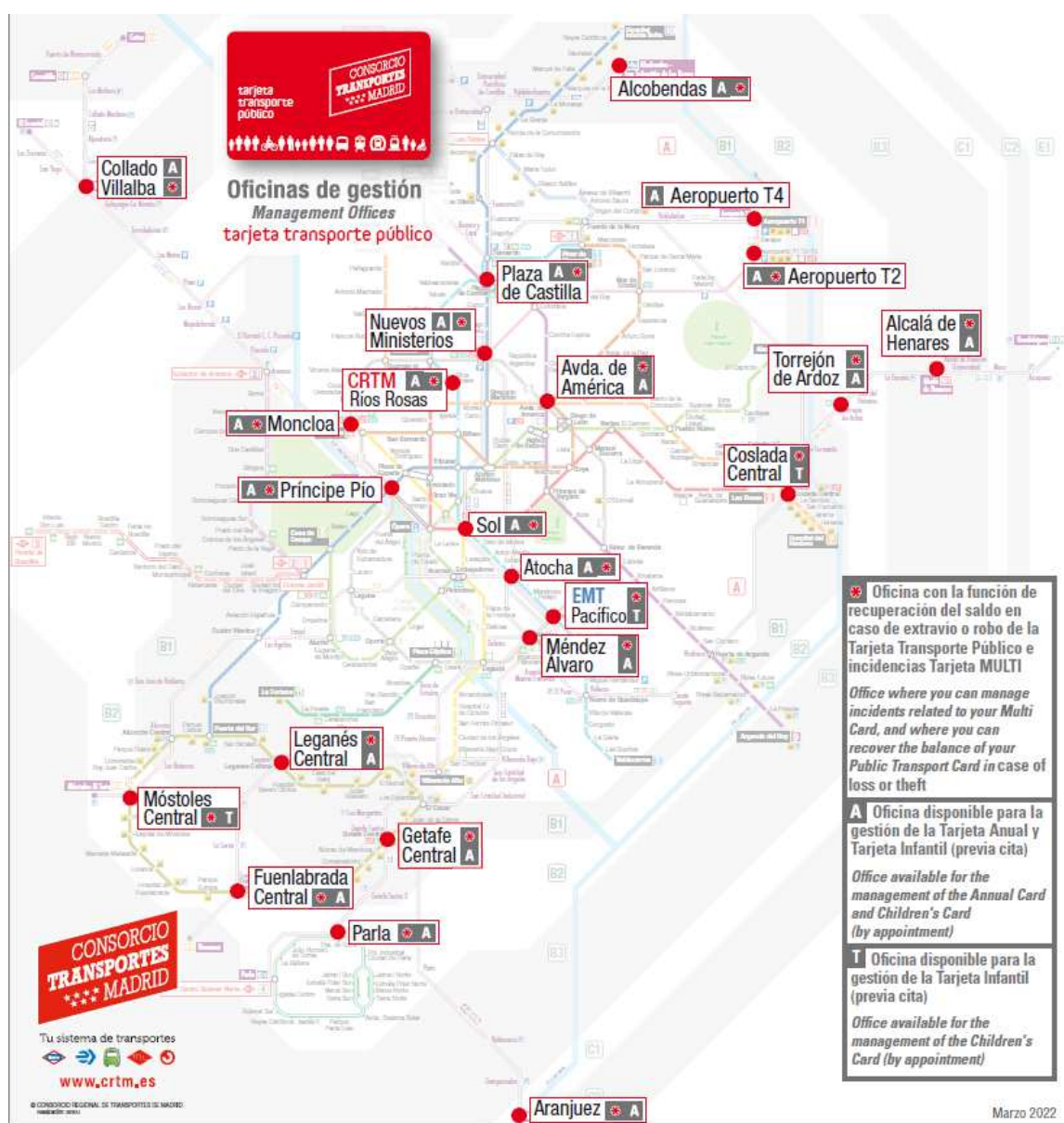
Cómo solicitar la tarjeta personal

Actualmente es posible solicitar la tarjeta por los siguientes medios:

- 🔗 **Por internet**, a través de la página web del Consorcio Regional de Transportes (www.tarjetatransportepublico.es), rellenando el formulario solicitud y adjuntando fotografía y documentos acreditativos en formato digital. Se recibirá la tarjeta en el domicilio indicado en la solicitud en un plazo aproximado de entre 7 y 15 días hábiles.
- 🔗 **Pidiendo cita previa** en el 012 o en tarjetatransportepublico.crtm.es/CRTM-ABONOS/cita.aspx, en las *Oficinas de Gestión de la Tarjeta Transporte Público*. El día de la cita, el titular al que se le vaya a realizar la tarjeta deberá acudir a la oficina correspondiente con la documentación correspondiente (*a excepción de la foto, que le será realizada en la propia oficina*). La tarjeta le será entregada en el momento.

El precio de las tarjetas nuevas es de 4 euros, y cada usuario podrá tener una única tarjeta

Oficinas de Gestión de Tarjeta de Transporte Público



Tarjeta de Transporte Público Anónima (MULTI)

Estas tarjetas con tecnología sin contacto contendrán los **títulos no personales** del sistema tarifario de transporte público de la Comunidad de Madrid.



Se trata de una tarjeta **recargable, multipersonal**, y tiene una duración de **diez años** desde su emisión.

Adquisición de la Tarjeta

Las tarjetas se podrán adquirir de manera independiente, o ya cargadas con un título de transporte, en:

- Máquinas automáticas de Metro y Metro Ligero.
- Red de estancos y otros puntos de venta autorizados

El precio será de 2,50 euros, aunque en el caso de las tarjetas cuya primera carga sea un título turístico, el precio de la tarjeta estará incluido en el precio de venta del propio título turístico. *(es decir, el importe de la tarjeta será 0).*

Las **oficinas de gestión de Tarjeta Transporte Público** no comercializarán estas tarjetas.

*La tarjeta **no es retornable**, por lo que no se procederá a la devolución de su importe.*

*Mediante la aplicación **Mi Tarjeta Transporte** , es posible la carga y validación de títulos de transporte a través de teléfono móvil en equipos de peaje. Lo teléfonos deben disponer de NFC , Android 9.0 o superior y Google Wallet. En ella se visualizará el número de CHIP, el título y los viajes.*

TÍTULOS

ABONOS

Son **títulos de transporte personales e intransferibles**, que permiten realizar un **número ilimitado de viajes dentro de su ámbito de validez espacial (zonales/interzonales) y temporal (30 días o anual -excepto el Abono Transportes + 65 cuya duración es de 365 días-)).**

Se cargan en una Tarjeta de Transporte Público Personal.

En función de la edad del usuario, podemos encontrar las siguientes modalidades:

- ✓ **TARJETA INFANTIL.** Niños desde 4 años hasta cumplir los 7 años
- ✓ **ABONO 30 DÍAS “JOVEN 7-14”.** Menores de entre 7 y 14 años
- ✓ **ABONO JOVEN.** Desde los 7 hasta que se cumplen los 26 años.
- ✓ **ABONO NORMAL.** Para edades desde los 26 hasta cumplir 65 años.
- ✓ **ABONO TRANSPORTES +65.** A partir de 65 años. Para este tipo de abono no existe diferenciación de zonas, pudiendo ser utilizado en cualquiera de las zonas existentes en la Comunidad de Madrid.

En función de ciertos requisitos que cumplan usuarios también existe el siguiente:

TARJETA AZUL: Para usuarios empadronados en el municipio de Madrid que cumplan determinadas características de edad o discapacidad, y con un límite de renta.

Para todos los tipos de Abono Transportes (excepto Tarjeta Azul) existen unas modalidades específicas (con descuento), dirigidas a los usuarios pertenecientes a los colectivos de:

- ✓ **Familias Numerosas Categoría General.** (Descuento 20%)
- ✓ **Familias Numerosas Categoría Especial.** (Descuento 50%)
- ✓ **Personas con Discapacidad ≥ 65 %.** (Descuento 20%)

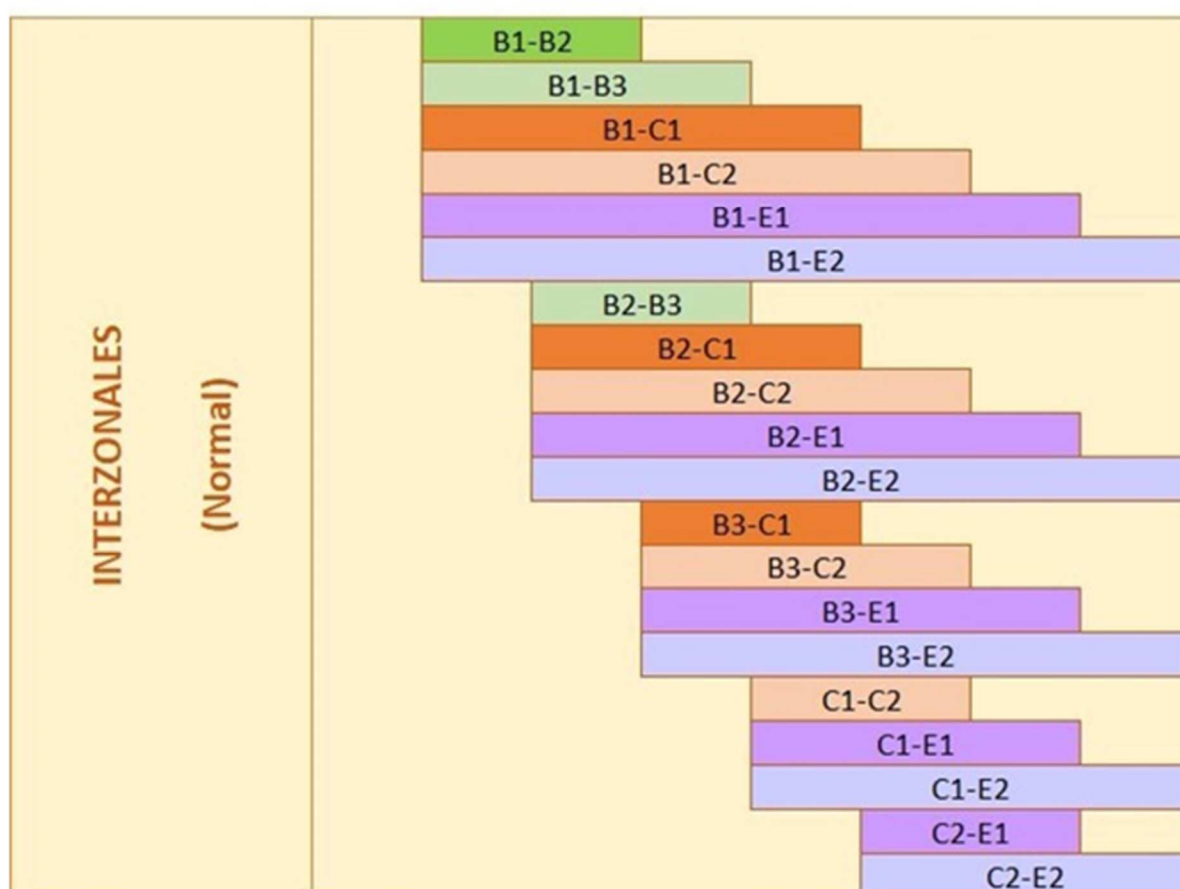
Estos descuentos pueden ser acumulables.

ZONALES	Normal	A	B1	B2	B3	C1	C2	E1*	E2*
	Abono +65							--	--
	Infantil							--	--
	Joven 7-14							--	--
	Joven 7-26								
	Tarjeta Azul *		----						

* Válida únicamente en Metro y autobús (zona A)

* No serán válidos para trayectos internos dentro de la propia zona ni entre ellas

(Por ejemplo, no se puede realizar un trayecto de la zona E1 a la misma zona E1 ni a la zona E2)



ABONO 30 DIAS

Este tipo de abono existe para **todas las zonas tarifarias** (y abonos interzonales) y para los Perfiles Normal y Joven.

Para los abonos de 30 días, una vez realizada la carga, se dispone de 10 días para comenzar a usarla. Una vez transcurridos, si el título no ha sido validado, los días comenzarán a descontarse.

ABONO TRANSPORTES +65

Cuando un viajero introduzca en una máquina automática una TTP personal con el perfil anterior a “Abono +65”, le aparecerá una pantalla para cambiar la modalidad del mismo.

Si el viajero pulsa “Aceptar”, la máquina solicitará la fecha de nacimiento y una vez introducida, procederá a realizar la carga del título “**Abono Transporte +65**”. Esta carga será válida durante los siguientes 365 días, **independientemente de la fecha de la primera utilización.**

ABONO TRANSPORTES “JOVEN 7-14”

Título gratuito 30 días dirigido a personas de entre 7 y 14 años, permitiendo la última carga el día que la persona cumple 15 años. Las características de este nuevo título son las siguientes:

- ✓ Se cargará en TTP personal como el resto de los 30 días.
- ✓ Las condiciones de carga y utilización también las mismas que cualquier otro 30 días.
- ✓ Es válido hasta la **zona C2** incluida.
- ✓ Es compatible con los todos los títulos Sencillos, 10 viajes y Suplemento de Aeropuerto.
- ✓ Este título tiene asociado un nuevo perfil con el mismo nombre, perfil “Joven 7-14”.

Al ser válido sólo hasta la zona C2, los viajeros podrán seguir adquiriendo el 30 días JOVEN TARIFA PLANA válido hasta la zona E2. Si un viajero dispone de un 30 días JOVEN TARIFA PLANA, será necesario que agote este título para que se le permita la carga del JOVEN 7-14 y a la inversa.

TÍTULOS SENCILLOS y 10 VIAJES

Cada una de las zonas tarifarias de Metro de Madrid dispone de títulos o títulos específicos para viajar por ellas, en la modalidad de Sencillo y 10 viajes, además de existir un Combinado (Sencillo y 10 viajes), que permite viajar entre distintas zonas.

- **TÍTULO SENCILLO:** Es un título que permite realizar un único viaje por el tramo o zona tarifaria elegida el día de su adquisición. (Son **válidos exclusivamente para la jornada Metro en la que se ha realizado la carga**).

Los títulos cargados a partir de las 12 de la noche hasta el cierre del servicio, también serán válidos la jornada siguiente.

- **TÍTULO 10 VIAJES:** Permite realizar 10 viajes en cualquier trayecto dentro de la zona tarifaria a la que pertenece.
- **COMBINADO:** Estos títulos permiten viajar entre estaciones de diferentes zonas de la Red de Transporte Ferroviario Metropolitano. (MetroMadrid – incluyendo ML1-, T.F.M., MetroSur, MetroNorte, MetroEste y MetroOeste –ML2 y ML3-)
- **SENCILLO METROMADRID (zona A):** El título **Sencillo** de MetroMadrid (zona A), recibe el nombre de Sencillo Metro zona A. Es un sencillo por tramos y está asociado al número de estaciones del itinerario más corto posible (*independientemente del número de transbordos*), entre la estación en la que se adquiera (*origen del viaje*) y la estación de salida elegida (*destino del viaje*). Cuando un usuario adquiera un título para un trayecto de hasta cinco estaciones, se aplicará el precio “base” (1,50€). El precio se incrementará (en 0,10€), para cada estación de más que se realice en un trayecto, hasta los trayectos de 10 o más estaciones, para los que el precio del título sencillo será de 2 €, válido para realizar un solo viaje, en el día, y en el trayecto elegido entre estaciones de MetroMadrid (zona A) y ML1.

El título **10 viajes** de MetroMadrid recibe el nombre de Metrobús (zona A).

Permite realizar 10 viajes, utilizando la Red de Metro o alguna de las líneas de autobuses de la E.M.T. -zona A- (excepto la línea Exprés Aeropuerto).

➤ **T.F.M.:** Permiten viajar entre las estaciones de Puerta de Arganda y Arganda del Rey (T.F.M.)

➤ **METROSUR:** Para viajar por estaciones de MetroSur (*Línea 12 y Joaquín Vilumbrales de Línea 10*).

➤ **METRONORTE:** Permiten viajar entre las estaciones de La Granja y Hospital Infanta Sofía (MetroNorte).

METROESTE: Válidos para viajar entre Hospital del Henares y Barrio del Puerto (MetroEste)

SUPLEMENTO AEROPUERTO

Aquellos viajeros cuyo origen o destino sea la estación **Aeropuerto T1-T2-T3** o **Aeropuerto T4**, deben abonar un Suplemento.

Quedan exentos del pago de este Suplemento los portadores de **Abonos** (*Anual, 30 días, Turístico, Tarjeta Azul, Tarjeta Infantil*) o titulares de la tarjeta AENA.



El Suplemento Aeropuerto no es un título de transporte. Es una característica que se añade a los títulos suplementables (*Sencillo Zona A, Sencillo Combinado, Sencillo Corte de Servicio Metro, Metrobús y 10 Viajes Combinado*), **debiendo estar siempre en la tarjeta acompañado de alguno de ellos.**

Es Válido **para la jornada Metro** en la que se haya realizado la carga.

Los Suplementos de Aeropuerto cargados a partir de las 12 de la noche hasta el cierre del servicio, también serán válidos la jornada siguiente.

TÍTULO TURÍSTICO

El Título Turístico es un **título de transporte de carácter personal e intransferible** cargado en soporte TTP MULTI y que permite a su titular efectuar un **número ilimitado de desplazamientos** en el conjunto de servicios de transporte regular de viajeros que operan en el interior de la zona elegida, con las excepciones que se indiquen, **por un periodo de tiempo determinado**. El título no tiene caducidad y empezará a descontar días a partir de la primera validación.



Al tratarse de un título personal, será rechazado por los torniquetes por “antipassback” en los casos de validaciones múltiples.

Las tarjetas MULTI expendidas con el Título Turístico no tendrán coste.

➤ TIPOS DE TÍTULOS TURÍSTICO

Según su validez existen cinco tipos de abonos, de **1, 2, 3, 4, 5 y 7 días naturales**.

Según la edad existen dos tipos de Abonos Turísticos **Normal** e **Infantil** (válido para niños menores de 11 años y su precio es un 50% del precio del Abono Turístico Normal).

Se han definido dos zonas para estos abonos, **zona A y zona T**.

- ✓ **Zona A.** Se corresponde con los límites de dicha zona tarifaria y coincide prácticamente con el término municipal de Madrid. Válido en todos los modos de transporte incluidos en esta zona (*no incluye la línea EXPRES AEROPUERTO de la E.M.T.*).
- ✓ **Zona T.** Comprende la **totalidad** de la cobertura geográfica de los abonos, no siendo válido en los servicios regionales de Renfe Operadora.



CARGA DE TÍTULOS EN APP VIRTUAL

A través de la aplicación **Mi Tarjeta Transporte**, es posible la digitalización de una tarjeta personal como la obtención y carga de tarjetas MULTI.

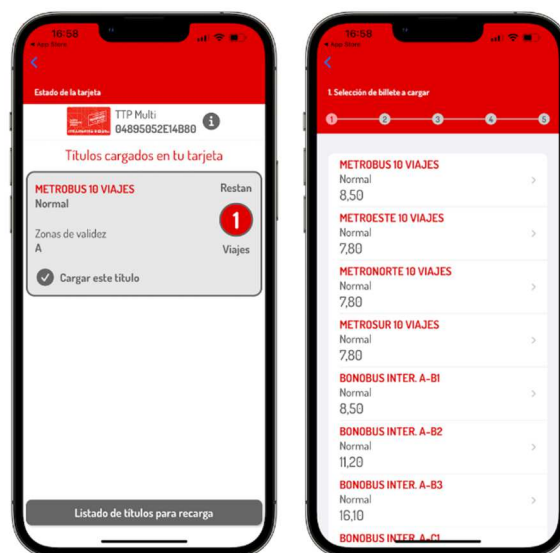
La digitalización de la tarjeta física conlleva el bloqueo automático de la propia tarjeta física.

Es posible transferir la TTP virtual a otro móvil activando la misma cuenta de Google Wallet. Una misma TTP no puede estar activa en 2 móviles a la vez.

T

ítulos válidos en la tarjeta **virtual TTP Multi**.

- 10 viajes Metrobús
- 10 viajes MetroNorte
- 10 viajes MetroSur
- 10 viajes MetroEste
- 10 viajes Combinado
- Suplemento Aeropuerto
- Billete Turístico.



Restricciones: No se pueden cargar los títulos sencillos de cualquier ámbito y 10 viajes TFM.

Títulos válidos en la tarjeta **virtual TTP personales**:

- Abono 30 días Normal, Joven y Joven 7-14.
- Abono +65.
- Tarjeta Azul.
- Tarjeta infantil.
- 10 viajes Metrobús
- 10 viajes MetroNorte
- 10 viajes MetroSur
- 10 viajes MetroEste
- 10 viajes Combinado
- Suplemento Aeropuerto

Restricciones: No válido para Tarjeta Transporte Personal destinada a usuarios de abono anual de entidades

Tarjetas que pueden usarse en Metro

En la actualidad, en la red de Metro de Madrid, pueden utilizarse diferentes tipos de tarjetas sin contacto, tanto personales como anónimas.

Las mostramos seguidamente.

TARJETAS RECARGABLES

PERSONAL	✓ Tarjeta personal recargable 
	

	✓ Tarjeta Azul recargable 
ANÓNIMA	✓ Tarjeta anónima: MULTI 

TARJETAS NO RECARGABLES

PERSONAL	✓ Tarjeta Infantil 
ANÓNIMA	✓ Tarjeta para personal del cuerpo nacional de policía (brigada móvil – policía en el transporte)



Tarjeta Personal Recargable



Tal como se ha comentado, tanto en una tarjeta personal como en una MULTI, pueden coexistir hasta un máximo de tres títulos. En el caso de la personal, éstos pueden ser:

➤ **ABONOS (Sólo podrá contener uno)**

✓ Abono **30 días**:

- Abono 30 días normal (de la zona tarifaria elegida)
- Abono 30 días Joven (todas las zonas: E2. No están permitidos los trayectos internos dentro de las zonas E1 y E2 ni entre ellas, por ejemplo, no se puede realizar un trayecto de la zona E1 a la misma zona ni a la zona E2.)
- Abono 30 días Joven 7-14: Válido en la Comunidad de Madrid (C2)

✓ Abono **anual**

Abono Anual Perfil Joven y Normal (de la zona tarifaria elegida). (El CRTM acordó suspender la venta de títulos anuales particulares y mantener la comercialización del abono anual a empresas)

✓ Abono **Transportes +65**.

- Válido en la Comunidad de Madrid (C2), durante 365 días desde la carga.

➤ **TÍTULOS SENCILLOS y 10 VIAJES (Podrán coexistir hasta tres títulos)**

Estos títulos pueden ser válidos en Metro, Metro Liger Oeste o en autobuses urbanos/interurbanos.

(Ver más adelante Cuadro “Limitaciones de Coexistencias entre títulos” y Tablas de coexistencias)

El Suplemento de Aeropuerto, al ser una característica que se añade a los títulos suplementables (Sencillo Zona A, Sencillo Combinado, Sencillo Corte de Servicio Metro, Metrobús y 10 Viajes Combinado), no ocupa hueco propio en la tarjeta.

Tarjeta AZUL Recargable



Únicamente puede contener:

➤ **Abono 30 días Tarjeta Azul.**

Tarjeta para ciudadanos empadronados en el municipio de Madrid que cumplan determinadas características de edad o discapacidad, y con un límite de renta.

Se solicita a través del Ayuntamiento de Madrid, y es de utilización exclusiva en los servicios de Metro de Madrid (zona A), Metros Ligeros de Madrid (ML1) y Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT).

Posibilidad de disponer de Dos Tarjetas de transporte público personales a los beneficiarios de Tarjeta Azul

Los beneficiarios de **Tarjeta Azul** pueden disponer, simultáneamente, de otra tarjeta de transporte público, a nombre de la misma persona, aunque sólo una de ellas se encontrará activa.

La TTP que no esté activa, se encontrará en lista no permitida, por lo que será rechazada en los pasos y torniquetes y si se procede a la lectura en las máquinas automáticas, indicará **TARJETA NO VÁLIDA (Tarjeta en lista no permitida – Operación interrumpida)**.

Si se detectase este tipo de situación (viajero que presenta las dos tarjetas), no debe realizarse ninguna actuación, por lo que **no se confeccionará ficha de irregularidad ni se procederá a la retirada de la tarjeta**.

Tarjeta ANÓNIMA recargable: MULTI



Actualmente esta tarjeta puede contener:

- **TÍTULOS SENCILLOS y 10 VIAJES (Podrán coexistir hasta tres tipos de títulos)**

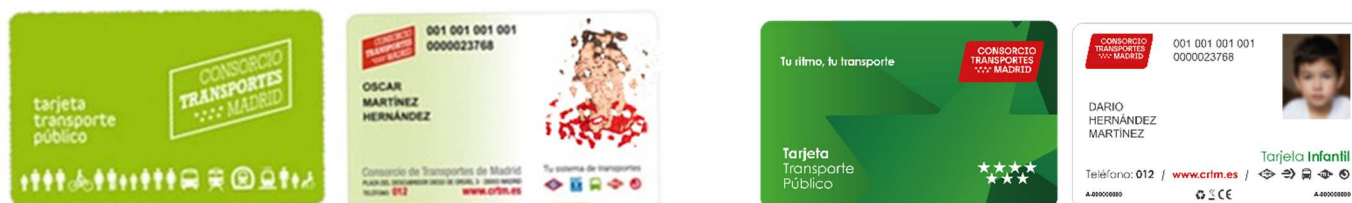
Estos títulos pueden ser válidos en Metro de Madrid, Metro Ligero Oeste o en autobuses urbanos/interurbanos.

El Suplemento de Aeropuerto, al ser una característica que se añade a los títulos suplementables (Sencillo Zona A, Sencillo Combinado, Sencillo Corte de Servicio Metro, Metrobús y 10 Viajes Combinado), no ocupa hueco propio en la tarjeta.

- **TÍTULO TURÍSTICO (Sólo puede existir un título)**

Este título no puede coexistir con ningún otro. Una vez caducado el título, la tarjeta quedara disponible para cargar cualquier otro título (Sencillo, 10 viajes o Turístico)

Tarjeta INFANTIL (no recargable)



No recargable. Únicamente puede contener:

➤ **Título Infantil.**

Tarjeta dirigida a viajeros desde 4 años hasta cumplir los 7, válida para todos los transportes públicos de la Comunidad de Madrid –C2.

La tarjeta es de color verde, y en ella figuran nombre y fotografía del titular, así como el número de la tarjeta y el número de chip de la misma.

Para poder hacer uso de la misma, la carga debe activarse en cualquiera de las máquinas automáticas de las estaciones de Metro de Madrid, Metros Ligeros, estaciones de Renfe Cercanías y en los estancos y puntos de venta autorizados por el CRTM.



Tanto la tarjeta como su activación son de carácter gratuito. Sucesivas ediciones o renovaciones por robo, extravío o deterioro por causas imputables al usuario tendrán un precio de 6 euros.

Esta tarjeta se solicita a través de la página web del CRTM o en las oficinas de Gestión solicitando cita previa.



Los viajeros de entre 4 y 6 años (inclusivos) que no porten la Tarjeta Infantil deberán adquirir un título de transporte para poder acceder a la Red de Metro. Los menores de 4 años pueden viajar sin título de transporte.

Tarjeta para personal del cuerpo nacional de policía (brigada móvil – policía en el transporte)



Cargada con:

➤ ***Abono Anual zona C2 (perfil Normal).***

Tarjeta no personalizada. No está asociada a un agente de policía concreto, si no a un agente de Policía Nacional con destino en la Brigada Móvil – Policía en el Transporte.

No tiene número de tarjeta. El nombre del titular se sustituye por el texto “TARJETA PROPIEDAD DEL CRTM”, y va personalizada con el logo del Cuerpo Nacional de Policía y la leyenda “Uso exclusivo servicio policial.”

